ATELIER DU VERDIER

LaserAtelier

Le manuel de l'atelier

Du dessin FreeCAD au trait de lumière : graver, marquer et découper au laser sur une fraiseuse PrintNC pilotée par LinuxCNC.

Version 2.24.0

Manuel complet — installation & utilisation

Juillet 2026 · licence LGPL-2.1-or-later

laser.atelierduverdier.fr

Sommaire

1. Bienvenue — d'une petite macro à un atelier 3

2. La philosophie : mesurer plutôt que deviner 4

3. Le matériel : PrintNC, LinuxCNC & le laser 6

4. Installation 10

5. L'interface : barre d'outils & menu 11

6. Prise en main : votre premier marquage 15

7. Les modes de l'atelier 16

- 7.1 Graver & marquer 16
- 7.2 Découper & projeter 27
- 7.3 Tester & calibrer 28
- 7.4 Le Job combiné 43

8. La calibration, cœur du système 44

9. Réglages, profils & sauvegarde 46

10. Sécurité machine : ce qu'il faut avoir compris 48

11. Astuces & bonnes pratiques 49

12. Dépannage — questions fréquentes 50

13. Annexe : glossaire & liens 51

1 Bienvenue

D'une petite macro Python à un atelier laser complet.

> *Si vous détestez lire les manuels — moi aussi. Alors celui-ci va droit au but : de quoi comprendre l'esprit de l'outil, l'installer, et graver votre première pièce sans vous perdre.*

LaserAtelier n'est pas né d'un grand plan. À la mi-juillet 2026, il n'existait qu'une **petite macro Python** pour FreeCAD, écrite pour un besoin précis : marquer un motif au laser sur la fraiseuse, contour plus hachures, avec la bonne astuce pour ne pas fatiguer le relais du module laser. Quelques centaines de lignes, une seule boîte de dialogue.

En une dizaine de jours, ce petit bout de code a grossi — un mode, puis un autre, puis le suivi de surfaces courbes, la découpe multi-passes, la calibration… Jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui : un **véritable atelier de fabrication laser** intégré à FreeCAD, avec dix-neuf modes et un système de calibration fondé sur la mesure.

13 juillet 2026

La toute première macro, `texte_hachures_laser` : générer le G-code d'un marquage (contour + remplissage par hachures) à partir d'un motif FreeCAD, avec déjà la stratégie « relais » qui deviendra une signature de l'atelier — armer le laser *une seule fois* par travail et ne moduler que la puissance.

14 juillet 2026

Une grappe de macros spécialisées apparaît en une journée : projection d'un motif sur une surface 3D, suivi de hauteur *continu* pendant les déplacements, découpe multi-passes à plat, collage de hachures sur un solide. Chaque idée testée dans son coin.

15 juillet 2026

`laser_atelier` (1 777 lignes) réunit tout dans un seul script à cinq modes. C'est le brouillon grandeur nature du futur atelier.

… puis le workbench

Le script devient un **atelier FreeCAD** à part entière : six modules propres, dix-neuf modes, un système de calibration, des profils par laser, une documentation. La version décrite ici est la **2.24.0**.

POURQUOI CETTE HISTOIRE COMPTE

Parce qu'elle explique la forme de l'outil. LaserAtelier a été façonné par l'usage réel, une frustration après l'autre, sur *une machine précise* — pas conçu sur le papier. C'est pour ça qu'il colle au grain du bois plutôt qu'aux belles théories.

2 La philosophie

Trois principes tiennent tout l'atelier.

1. Mesurer plutôt que deviner

La divergence d'un faisceau, la largeur réellement brûlée, le trait de scie (kerf) d'une découpe, la teinte d'un gris sur du MDF : rien de tout cela ne se devine correctement. LaserAtelier part donc systématiquement de **mesures réelles** que vous faites une fois, au pied à coulisse ou à l'œil, et qu'il conserve.

L'exemple le plus parlant est le **défocus**. Pour noircir une surface, on écarte volontairement le bec du point focal : le faisceau diverge, le point s'élargit, un seul passage suffit à remplir. Mais de combien élargir ? Plutôt qu'un angle de divergence supposé, l'atelier le calcule à partir de *deux mesures* : le diamètre du point au foyer, puis à un défocus de test connu. Le reste est de la géométrie.

2. Respecter la machine

Le laser n'est pas une broche comme les autres. Sur cette PrintNC, la puissance est asservie à la *vitesse réelle* par la couche HAL de LinuxCNC : à l'arrêt, la puissance retombe à zéro. Toute une famille de « pièges » en découle (on ne peut pas graver un point en restant immobile, par exemple), et l'atelier est construit pour les éviter d'office. Le chapitre Sécurité machine y revient — c'est le seul passage vraiment important à lire avant de lancer un vrai travail.

3. La pièce gravée est le juge

Le troisième principe s'est imposé de lui-même, à l'usage. Les défauts les plus coûteux de cet atelier n'ont été trouvés ni par un test automatique, ni en relisant le code : ils ont été vus **sur le bois, ou en regardant la machine travailler**. Un logiciel ne vérifie que ce qu'il sait déjà mettre en doute ; la pièce, elle, ne ment pas.

Quelques exemples réels, tous repérés à l'œil :

- Une **planche nuancier** gravée a révélé que des tons portant la même noirceur rendaient très différemment, qu'un ton ne gravait rien du tout, et que les plus foncés laissaient des auréoles de roussi. Rien de cela n'apparaissait dans la table de mesures.
- Un **dégradé sorti tout noir** a mis au jour une chaîne de calibration photo fausse de bout en bout — et le fichier de contrôle censé la valider était faussé exactement de la même manière qu'elle. Un outil de vérification qui partage le défaut de ce qu'il vérifie ne peut rien détecter.
- **Quatre bandes gravées à énergie identique mais à quatre vitesses** ont démontré que la noirceur dépend aussi du temps d'exposition. Le modèle interne, qui ne connaissait que l'énergie, était structurellement incomplet : aucune correction de formule n'aurait pu le sauver.
- Le **mouvement de la tête**, simplement observé pendant un travail, a trahi des allers-retours inutiles dans les tramages à points — 18 % de déplacement à vide en trop, pour une gravure identique.

D'où une manière de travailler : graver de petites planches de contrôle, les regarder vraiment, et faire remonter ce qui cloche. Une observation du type « cette case est plus foncée que l'autre alors qu'elle devrait être plus claire » vaut mieux qu'un long raisonnement — c'est une *mesure*, et elle tranche.

À RETENIR

Si un résultat vous surprend, la question n'est presque jamais « quel réglage magique ? » mais « qu'est-ce que je n'ai pas encore *mesuré* ? ». Calibrez d'abord, gravez ensuite. Et si la pièce contredit le calcul, c'est la pièce qui a raison.

3 Le matériel

Une fraiseuse, un contrôleur, un module laser — et comment ils se parlent.

LaserAtelier a été mis au point sur une configuration précise. Il fonctionne ailleurs, mais tout le modèle (collisions, focale, dialecte G-code) part de ce trio.

La fraiseuse : PrintNC + LinuxCNC

La machine hôte est une **PrintNC**, une fraiseuse CNC robuste pilotée par **LinuxCNC 2.9.x**. Le laser y est monté comme un outil supplémentaire : l'atelier produit du G-code RS-274 standard, chargé et exécuté comme n'importe quel programme d'usinage.

Le module laser : LaserTree LT-80W-AA-PRO

Le profil par défaut est le module diode **LaserTree LT-80W-AA-PRO**, dont le capot carré a été retiré pour que le bec puisse suivre des surfaces courbes sans accrocher. De cette géométrie viennent le modèle de collision du cône (`NOZZLE_*`) et la table de focale.

Le dialogue laser ↔ contrôleur : la stratégie « relais »

Le laser est câblé comme la **broche 1** (`$1`) de LinuxCNC ; son alimentation 24 V passe par un relais. Allumer/éteindre ce relais à chaque trait l'userait et ralentirait tout. D'où l'astuce présente depuis la première macro :

- on **arme** le laser une seule fois en début de travail (`M3 $1` à puissance nulle) ;
- entre les traits, seul le mot `S` change — `S0` pour un déplacement, la puissance réglée pour graver ;
- on **désarme** une seule fois à la fin (`M5 $1`, puis `M2`).

Le relais et l'alimentation ne subissent donc qu'un cycle par travail, quel que soit le nombre de traits.

TROIS DIALECTES G-CODE

Par défaut l'atelier écrit pour **LinuxCNC**. Deux autres dialectes existent pour d'autres contrôleurs (**GRBL** et **grblHAL**) : ils se choisissent par profil laser dans les Préférences, et l'atelier adapte automatiquement l'armement, la sélection de broche et le lissage de trajectoire. Vous n'avez jamais à écrire ces différences à la main.

GRBL ET GRBLHAL — ÉCRIT D'APRÈS LES SPÉCIFICATIONS, JAMAIS ÉPROUVÉ SUR UNE MACHINE

Tout ce que ce manuel affirme sur les réglages, les largeurs brûlées et les gris vient de *planches gravées* sur la machine de développement, qui tourne sous **LinuxCNC**. Les dialectes **GRBL** et **grblHAL** n'ont, à ce jour, **jamais fait tourner une seule ligne sur une machine réelle**.

Ce n'est pas pour autant du code jeté par-dessus l'épaule. Le G-code qu'ils produisent a été **relu et mis sous test**, et voici précisément ce qui est garanti : aucune commande inconnue de GRBL (ni `M67` / `M68`, ni `G64`, ni `G10`, ni sélecteur de broche `$n`) ; tout en ASCII ; aucune ligne au-delà des **128 octets** du tampon de réception de GRBL (la plus longue mesurée fait 86 caractères) ; l'armement en mode laser (`M4`), le désarmement et la fin de programme bien présents ; et grblHAL qui conserve sa table d'outils là où GRBL la met en commentaire. Ce contrat est vérifié sur quatre familles de jobs à chaque exécution des tests.

Ce qui reste à vérifier sur une vraie carte est donc simple à énoncer : que le contrôleur *accepte* ce fichier, que le laser tire à la bonne puissance, et que les prérequis annoncés (`$32=1` pour le mode laser, `$30` égal à l'échelle de puissance) suffisent. Cette relecture a d'ailleurs servi tout de suite : elle a trouvé un `M67` qui traînait dans le désarmement de *tous* les jobs GRBL, ajouté une heure plus tôt pour LinuxCNC — chaque job aurait fini sur une erreur, et rien ne l'aurait signalé.

Une limite à connaître, celle-là physique. Les tramages photo produisent des jobs très denses : un portrait de 120 × 180 mm au pas 0,30 fait **172 000 blocs** pour près de 6 Mo. LinuxCNC lit ça depuis un fichier local ; une carte GRBL alimentée *en série* devient elle-même le goulot, et la gravure avance au rythme de la liaison plutôt que de la mécanique. Les cartes récentes (ESP32 lisant une carte SD ou en WiFi) échappent à cette limite. Dans le doute, sur GRBL : privilégier les modes géométriques (marquage, découpe, hachures) ou un pas de trame plus grand.

Lissage de trajectoire (G64)

Chaque job laser LinuxCNC déclare sa propre tolérance d'angle : `G64 P0.05`. C'est l'écart maximal toléré *à l'intérieur* d'un virage pour ne pas avoir à s'y arrêter. Cinq centièmes sont très en dessous du trait brûlé le plus fin qu'on sache mesurer (0,10 mm) et cinquante fois sous le plus large (2,60 mm) : invisible sur la pièce, mais décisif sur la durée d'une gravure hachurée qui change de direction des dizaines de milliers de fois.

Deux pièges valent d'être connus, car les deux vont à l'envers de l'intuition. Un `G64` **nu** ne veut pas dire « pas de lissage » : il veut dire « lisse à la vitesse maximale, *sans* borne d'écart ». Ajouter un `P` ne relâche donc pas la machine, il l'encadre. Et surtout, un fichier qui n'écrit **aucun** `G64` n'est pas neutre : il hérite de la ligne de démarrage de la machine. Si celle-ci impose une tolérance très serrée — un micron, par exemple

— la machine s'arrête net à chaque changement de direction, et la gravure traîne sans qu'on comprenne pourquoi.

Une exception assumée : le **test des offsets X/Y** n'émet aucun `G64`. Il grave une croix dont la géométrie d'angle *est* la mesure ; là, le lissage fausserait ce qu'on cherche à lire. Le principe général : lisser convient à ce qu'on brûle, jamais à ce qu'on mesure.

Le mot `S` arrête la machine — et `M67` ne l'arrête pas

Le lissage ci-dessus ne suffit pas si quelque chose d'autre force l'arrêt. Sur la PrintNC, **un changement de puissance entre deux blocs arrête le mouvement**, même sur des segments parfaitement alignés. Ce n'est pas une déduction : deux fichiers de géométrie *rigoureusement identique* — 200 segments de 0,30 mm à F800, laser désarmé — ont tranché. Celui à `S` constant passe fluide ; celui dont le `S` change à chaque bloc saccade, à l'oreille, sans ambiguïté.

La facture est lourde là où la puissance module à chaque pixel. Un portrait en lignes gravées de 120 × 180 mm — **172 614 blocs** de 0,30 mm de médiane, 72,3 m à F800, donc 1 h 30 de coupe pure — est parti pour **4 heures**. Soit ~76 ms par bloc là où 0,30 mm à F800 n'en demande que **22,5** à vitesse constante. Or un bloc de 0,30 mm *parcouru avec arrêt aux deux bouts* coûte ~45 ms à l'accélération de cette machine (600 mm/s², d'après son `.ini`) — la tête n'atteint même pas F800, elle accélère et freine sans jamais tenir la vitesse demandée. Le compte n'y est pas au dixième près, mais l'ordre de grandeur a **désigné le mécanisme avant que l'expérience ne le confirme** : ce qui coûte cher n'est pas de graver, c'est de s'arrêter.

La sortie qu'il fallait s'appelle `M67 E0 Q<valeur>` : une sortie analogique **synchronisée avec le mouvement**. La valeur est appliquée au début du bloc suivant *sans vider la file de trajectoire*. Sa jumelle `M68` fait l'inverse — immédiate, et elle arrête le mouvement : ne pas les confondre. On garde donc un escalier de puissance, un palier par segment, mais la machine ne s'arrête plus entre les paliers.

La case **« Puissance par M67 »** des Préférences bascule les onze points du code qui émettent une puissance, dans les six familles de générateurs — tous ensemble, ce qui n'est pas un détail : le câblage machine étant commun, un générateur resté en `S` alors que la machine écoute l'autre canal graverait **blanc**, sans erreur, pendant des heures. Côté machine, le HAL **additionne les deux sources** : l'une vaut toujours zéro, donc les deux modes fonctionnent et les anciens fichiers restent valides. Aucun basculement coordonné à orchestrer.

Et sur GRBL ou grblHAL ? `M67` n'y existe pas — c'est un code LinuxCNC. Mais le problème ne s'y pose pas : le **mode laser** de GRBL (`$32=1`, armement en `M4`) traverse les `G1` consécutifs *sans s'arrêter* quand seule la puissance change, et fait suivre la puissance à la vitesse réelle. C'est la raison d'être de ce mode. La case « Puissance par M67 » est donc ignorée sur ces deux dialectes, et ce n'est pas une limitation : chacun résout la même difficulté à sa façon, LinuxCNC par une sortie synchronisée, GRBL par un planificateur qui sait que `S` ne doit pas casser le mouvement.

Une confusion de vocabulaire à ne pas refaire. `motion.analog-out-00` s'appelle « analogique » dans LinuxCNC, mais ce n'est *pas* une tension : c'est un simple pin numérique, et sur la PrintNC il alimente le **rapport cyclique du PWM**. Autrement dit, « faire varier le PWM pendant un déplacement linéaire » — l'intuition de départ, formulée bien avant qu'on trouve `M67` — était exactement la bonne. Le mot « analogique » a fait croire qu'il fallait du matériel analogique alors que la chaîne PWM convenait déjà. Le PWM n'a jamais été la limite ; le canal du G-code l'était.

Deux pistes ont été explorées et écartées avant celle-là, chacune par la mesure. Câbler `spindle.1.at-speed` , qui n'avait jamais été relié — les à-coups ont persisté ; la ligne reste, elle est juste, elle ne réglait pas ce problème. Et réduire le nombre de niveaux de puissance pour allonger les segments : de 161 à 8 niveaux, la longueur moyenne ne passe que de 0,36 à 0,73 mm sur une photographie réelle. Un segment par pixel est structurel sur une image bruitée, et huit niveaux de gris auraient abîmé l'image pour rien.

SÉCURITÉ — LE BON SENS D'ABORD

Un laser de gravure aveugle et brûle. Lunettes adaptées à la longueur d'onde, ventilation/extraction des fumées, jamais de matériaux qui dégagent des vapeurs toxiques (PVC…), et on ne quitte pas la machine des yeux pendant un tir. Ce manuel parle logiciel ; la sécurité physique reste sous votre responsabilité.

4 Installation

Cinq minutes, une seule fois.

LaserAtelier *est* son dossier : le dépôt se clone directement dans le dossier `Mod` de FreeCAD. Il n'y a rien à compiler.

1. **Cloner le dépôt** dans le dossier des ateliers de FreeCAD :
   ```
   git clone https://github.com/atelierduverdier/LaserAtelier \
     ~/.local/share/FreeCAD/v1-1/Mod/LaserAtelier
   ```
   (adaptez `v1-1` à votre version de FreeCAD.)
2. **Redémarrer FreeCAD.** L'atelier est chargé au démarrage ; un redémarrage suffit à prendre en compte l'installation comme toute mise à jour ultérieure.
3. **Choisir l'atelier « LaserAtelier »** dans le sélecteur d'ateliers (la liste déroulante en haut de FreeCAD). La barre d'outils et le menu de l'atelier apparaissent.
4. **Ouvrir le Guide rapide** (première icône). Il rappelle en une page l'ordre conseillé des opérations.

MISE À JOUR

Comme le dépôt vit dans le dossier `Mod`, une mise à jour se fait par un simple `git pull` dans ce dossier, puis un redémarrage de FreeCAD. Vos réglages et vos photos ne sont pas dans le dépôt : ils sont conservés à part (voir Réglages & sauvegarde).

OÙ SONT MES DONNÉES ?

Les réglages tiennent dans un unique fichier `laser_atelier_config.json` rangé dans le dossier de données de FreeCAD (hors dépôt). Les photos de résultats sont rangées dans un sous-dossier `photos_resultats/` de l'atelier lui-même, pour survivre à l'effacement des originaux. Tout cela s'exporte en un `.zip` depuis les Préférences.

5 L'interface

La barre d'outils et le menu « Atelier Laser », bouton par bouton.

> *Une fois LaserAtelier choisi dans le sélecteur d'ateliers, tout tient dans une barre d'outils et un menu du même nom. Voici à quoi ils ressemblent et ce que fait chaque bouton.*

Dès que vous sélectionnez l'atelier **LaserAtelier**, deux choses apparaissent : une **barre d'outils** « Atelier Laser » en haut de FreeCAD, et un **menu** du même nom. Les deux contiennent exactement les mêmes commandes, dans le même ordre, séparées par thème.

La barre d'outils

De gauche à droite, les boutons suivent le fil du travail : d'abord la découverte, puis la gravure à plat, la surface 3D, la découpe, l'assemblage, ensuite la calibration, et enfin les réglages tout au bout.

La barre « Atelier Laser » telle qu'elle apparaît en haut de FreeCAD (icônes à taille réelle). Chaque intervalle correspond à un groupe.

Le menu

Atelier Laser

- Guide rapide
- Importer un dessin SVG
- Hachures 2D (géométrie)
- Texte (trait simple)
- Gravure remplie (noir)
- Gravure photo (trame de points)
- Projeter sur surface 3D
- **Marquage de motif (plat ou courbe)**
- Découpe multi-passes sur surface courbée
- Découpe multi-passes (matériau plat)
- Job combiné (plusieurs opérations)
- Jobs sélectionnés → job combiné
- Bande de calibration défocus
- Test des offsets X/Y du laser
- Assistant matériau
- Grille de test puissance/vitesse
- Test rampe puissance/vitesse (lignes)
- Nuancier matériau
- Motif de calibration kerf
- Catalogue (planche d'exemples)
- Préférences

Le menu **Atelier Laser** reprend la barre à l'identique. Chaque trait de séparation marque un **groupe** — c'est la logique de tout l'atelier, du dessin au réglage.

Le repère surligné, *Marquage de motif*, est le mode le plus utilisé au quotidien.

Astuce : survolez un bouton, une infobulle résume ce qu'il fait *et* ce qu'il attend en sélection (par exemple « sélectionne le motif projeté ET le modèle 3D »).

Sélectionner APRÈS avoir ouvert un panneau

Un panneau capture la sélection à son **ouverture**. Si vous ouvrez Marquage puis cliquez le trait, il ne voit rien — et c'est le genre de chose qui fait croire à une panne.

Les cinq modes qui travaillent sur une sélection (Hachures, Gravure remplie, Marquage, et les deux Découpes) portent donc un bouton **« Reprendre la sélection de la vue »**. Depuis la v2.10, une ligne juste au-dessus dit en permanence ce que montre la vue 3D : en gris « identique à celle du panneau » (le bouton reste inactif, il n'y a rien à faire), en rouge « *N* objets — différente » dès que vous avez cliqué ailleurs. Le bouton s'allume alors tout seul.

Vos réglages en cours ne sont jamais remplacés : seule la géométrie à graver change. C'est la raison pour laquelle la reprise reste un bouton et non un automatisme — reprendre une sélection recharge aussi la recette attachée à cette forme, qui écraserait sans prévenir la puissance et la vitesse que vous venez de saisir.

Que fait chaque bouton

Découverte

Guide rapide — rappelle en une page l'ordre conseillé des opérations. À ouvrir en cas de doute.

Import de dessins

Importer un dessin SVG — lit un `.svg` et crée un objet par tracé d'origine, sans détour par le DXF. Aucune sélection requise.

Graver & marquer à plat

Hachures 2D — prépare un remplissage par hachures (objet), à graver ensuite. Aucun G-code ici.

Texte (trait simple) — écrit un texte « bâton » monotrait, prêt à graver.

Gravure remplie — noircit une surface fermée (défocus calibré + contour repassé).

Gravure photo — reproduit une image en niveaux de gris (sept tramages).

Sur surface 3D

Projeter sur surface 3D — colle un motif 2D sur une surface courbe (préparation).

Marquage de motif — grave le tracé, à plat ou en suivant une surface. Le cœur de l'atelier.

Découpe

Découpe sur surface courbée — découpe multi-passes qui suit le relief.

Découpe matériau plat — découpe multi-passes à plat, avec compensation de kerf.

Assemblage

Job combiné — enchaîne plusieurs opérations en un seul fichier, un seul armement.

Jobs → job combiné — rassemble en un job combiné les jobs déjà sélectionnés dans l'arbre.

Calibration : première utilisation du laser

Bande de calibration défocus — ★1 · mesure le point laser à plusieurs hauteurs. Une fois par laser, pas par matériau.

Test des offsets X/Y — ★2 · aligne le laser sur la fraise (valeur pour tool.tbl). À refaire seulement après démontage/remontage.

Calibration : ajouter un matériau

Assistant matériau — point d'entrée : grave les planches, saisis les mesures, le modèle se déduit tout seul.

Grille de test — ★3 · balaie une matrice puissance/vitesse sur une chute.

Rampe puissance/vitesse — complément de ★3 : des lignes à réglages croissants, pour un repérage visuel rapide.

Nuancier matériau — le registre des gris mesurés, pour la gravure en niveaux de gris/photo.

Motif de calibration kerf — ★4 · mesure le trait de scie de la découpe, si tu comptes découper ce matériau.

Référence

Catalogue — grave une planche d'exemples réels, une fois les deux groupes ci-dessus faits.

Réglages

Préférences — machine, profils laser, sauvegarde export/import — et la case **« Puissance par M67 »**, qui décide si la puissance suit le mouvement ou arrête la machine à chaque changement (chapitre dédié).

OÙ SONT LES BOUTONS « GÉNÉRER », « APERÇU »… ?

Ils ne sont pas dans la barre : ils vivent *dans le panneau* de chaque mode, en bas. La barre d'outils ne sert qu'à **ouvrir** un mode ; tout le reste se passe dans son panneau (à gauche de FreeCAD).

6 Prise en main

Votre premier marquage, pas à pas.

> *Objectif : graver un texte ou un motif simple à plat, pour vérifier toute la chaîne — du dessin au fichier envoyé à la machine.*

1. **Dessiner ou choisir un motif.** Une esquisse (Sketch), une face plane, un texte Draft. Pour un texte « bâton » propre en un seul trait, utilisez le mode **Texte (trait simple)**, qui crée un fil prêt à graver.
2. **Le sélectionner** dans l'arbre ou la vue 3D, puis lancer le mode **Marquage de motif**.
3. **Régler la puissance et la vitesse.** En cas de doute, partez d'un préréglage matériau, ou d'abord une **Grille de test** (voir plus loin) pour trouver le bon couple sur votre bois.
4. **Vérifier avec l'aperçu.** Le bouton **Aperçu photo** peint un rendu réaliste de la gravure ; le bouton **Aperçu de cadrage** génère un petit fichier qui ne trace que le rectangle englobant, laser éteint, pour vérifier que la pièce est bien placée sous la machine.
5. **Générer le G-code.** Le bouton « Générer et sauvegarder le G-code… » propose un nom de fichier adapté au mode (par exemple `marquage.ngc`) et l'enregistre.
6. **Cadrer, puis graver.** Sur la machine : chargez d'abord le fichier de cadrage pour positionner la pièce, puis le fichier de gravure. Ne quittez pas la machine des yeux.

L'ORDRE QUI ÉVITE LES MAUVAISES SURPRISES

Calibrer → tester sur chute → cadrer → graver. Une grille de test de deux minutes sur une chute vous épargne une pièce ratée.

7 Les modes de l'atelier

Dix-neuf outils, quatre familles. Voici à quoi sert chacun.

Chaque mode ouvre un panneau organisé de haut en bas dans l'ordre où l'on travaille. Les modes de test et de calibration suivent tous la même trame : ① **Graver** (les réglages du tir), ② **Entrer les mesures** (la donnée relevée, saisie sur place), ③ **Photo du résultat** (pour garder une trace).

7.1 Graver & marquer

Faire une marque, un texte, une image — sans découper

Marquage de motif (plat ou courbe)

Graver le tracé d'un motif filaire — le cœur de l'atelier.

Sur une pièce **plate** : on sélectionne le motif 2D, la gravure se fait à plat. Sur une pièce **courbe** : le motif doit d'abord être posé sur la surface avec le mode *Projeter sur surface 3D* (§ 7.2) ; on sélectionne ensuite le motif projeté (`Motif_Projete`) **et** le modèle 3D d'origine *ensemble*, pour que le relief soit sondé exactement pendant le marquage et que la distance focale reste constante. Sans le modèle 3D, le Z n'est qu'interpolé entre les points projetés.

Propose cinq styles de trait (plein, tirets, pointillé, vague défocus, point élargi par défocus), tous suivant le relief.

Réglages clés : puissance · vitesse · style de trait · suivi de surface (motif projeté + modèle 3D).
Fichier : `marquage.ngc`

Chaque style porte son petit schéma, affiché sous le sélecteur : trait continu, tirets, points, vague qui enfle et rétrécit, point élargi constant, et les trois dégradés. Le dessin fait en un coup d'œil ce qu'un paragraphe explique mal — notamment la différence entre « **dégradé de largeur** » (des hachures qui s'épaississent selon leur position, donc une zone ombrée du clair au foncé), « **dégradé de largeur le long du tracé** » (un seul trait en fuseau, qui suit son parcours) et « **dégradé de puissance le long du tracé** » (largeur constante, teinte qui fonce).

Dégradé de largeur (le long du tracé) : le trait qui s'affine

Le mode **Marquage** compte désormais **huit styles de trait**, et **trois** d'entre eux s'appellent « dégradé » sans faire la même chose. Deux font varier la **largeur** — c'est d'eux qu'il est question ici, et la différence vaut d'être comprise une fois pour toutes ; le troisième fait varier la **puissance** et a sa propre section juste après.

STYLE	LA LARGEUR SUIT…	SUR UNE SPIRALE
`Dégradé de largeur (sur la pièce)`	la **position** du point, projetée sur une direction réglable (un angle). Pensé pour des **hachures** : chaque trait s'épaissit selon où il se trouve, donc la zone s'ombre du clair au foncé — le pendant du « remplissage en dégradé » de la Gravure remplie	la largeur varie de gauche à droite : les tours extérieurs et intérieurs se ressemblent
`Dégradé de largeur (le long du tracé)`	le **parcours** — l'abscisse curviligne, du premier au dernier point du trait	un vrai fuseau, large à l'extérieur et fin au centre

Les deux font varier la LARGEUR, à puissance constante. C'est le point qui trompe, et il vaut d'être dit franchement : le G-code de ces styles garde un `S` unique du début à la fin et ne fait monter que le **Z**. Sur un dégradé 0,3 → 3 mm, la machine passe de Z+0 à **Z+47 mm** avec la même puissance. Un trait dix fois plus large reçoit donc dix fois moins d'énergie par millimètre carré : il n'est pas *plus noir*, il est *plus large* — et souvent plus pâle.

Sur des **hachures**, l'effet se lit quand même comme un dégradé de teinte, parce que des traits plus larges *couvrent* davantage : la zone fonce d'un bord à l'autre. C'est pour ça que ce style existe. Sur un **trait seul**, il n'y a rien à couvrir, et on obtient simplement un trait qui s'élargit.

Faire varier aussi la puissance. Une case à cocher, sous les deux largeurs, superpose une **rampe de puissance** au dégradé de largeur : S suit le même parcours, de la valeur de début à celle de fin. C'est la réponse au défaut ci-dessus, et elle vient d'une gravure — une spirale de 0,3 à 4 mm à S1000 constant est sortie *marbrée* au bout large (fluence effondrée d'un facteur 13) et *creusée et carbonisée* au bout fin, au foyer. Décochée, le G-code est exactement celui d'avant.

Le bouton **« Compenser la fluence »** remplit la puissance de fin avec celle qui donnerait la *même teinte* qu'au début : S proportionnel à la largeur, le même modèle que le style vague. Et il dit franchement ce que ça vaut — sur ce fuseau 0,3 → 4 mm, la teinte constante demanderait **S75** au bout fin, soit **sous la plus basse puissance jamais mesurée** sur ce bois (S200 sur hêtre à F800). En dessous, la table de largeurs ne dit plus rien : le trait peut ne pas marquer du tout, et le panneau l'écrit au lieu de proposer un réglage inconnu.

La conclusion à garder : sur un rapport de largeurs de 13×, une teinte uniforme *n'existe pas*. Ancrer à l'autre bout — S900 au foyer — demanderait S12000 au bout large, quatre fois plus que la machine ne sait donner. Il faut donc choisir : resserrer l'écart de largeurs, ou accepter que la teinte varie. La rampe permet au moins de placer ce compromis là où on veut, au lieu de le subir.

Ce que fait la teinte, elle, dépend du bois et se lit dans le nuancier mesuré — pas d'une règle simple. Sur le hêtre de l'atelier, un même 0,3 → 3 mm à S800 donne : à F800 une teinte qui tombe de 100 à 63 %, à F1500 une teinte qui *monte* de 74 à 83 %, à F2000 une qui redescend de 66 à 55. L'aperçu photo affiche cette teinte-là, morceau par morceau.

Deux cases suffisent : **largeur au début** et **largeur à la fin**, en millimètres. L'atelier en déduit la hauteur de bec par la calibration du point — sur la machine de l'atelier, 4 mm de large demandent **+64,8 mm** de remontée. Attention à la borne basse : le point au foyer mesure 0,30 mm, donc **on ne descend pas sous 0,30** optiquement (le 0,10 mm des « lignes gravées » est une largeur *brûlée*, pas le point).

Chaque trait sélectionné porte sa rampe entière. Sélectionner deux lignes donne deux fuseaux identiques, quelle que soit leur longueur — le résultat ne dépend donc pas de l'ordre dans lequel l'atelier enchaîne les tracés, qui est choisi pour raccourcir le trajet et non pour dessiner.

Et sur un cercle ? C'est la question à se poser, car une boucle fermée revient sur son point de départ. Deux réponses, au choix dans le panneau : **marche visible** (la largeur va du début à la fin le long du tracé, donc un ressaut net là où la boucle se referme — littéral et prévisible) ou **aller-retour** (la largeur de fin est atteinte à *mi-parcours*, puis redescend : la boucle se referme sans aucun raccord). Sur un trait ouvert l'option est ignorée — elle contredirait « largeur à la fin ».

Ces réglages se rangent dans les **préréglages** du panneau, avec le style et tout le reste : c'est là que se constitue la bibliothèque de traits. Au passage, les champs du dégradé n'étaient jusqu'ici *ni* mémorisés d'une session à l'autre *ni* enregistrés dans un préréglage — un fuseau réglé se perdait à la fermeture du panneau. C'est réparé.

Dégradé de puissance : le vrai dégradé de teinte

C'est le troisième dégradé, et il fait exactement l'inverse des deux autres : le bec **ne bouge pas** et c'est la **puissance** qui rampe le long du tracé. Deux cases : **puissance au début** et **à la fin**, en S. Clair au départ, foncé à l'arrivée.

Une nuance qui a d'abord été écrite à l'envers ici. Le bec immobile veut dire que le *point optique* ne change pas — mais le trait *brûlé*, lui, suit quand même la puissance, parce qu'à basse puissance seul le cœur du faisceau dépasse le seuil de brûlure du bois. Mesuré sur hêtre au foyer à F800 : **0,10 mm à S200 contre 0,30 à S1000**, soit 3×. Ce style est donc d'abord un dégradé de *teinte*, avec un trait qui s'épaissit en même temps — ce qui reste sans commune mesure avec un fuseau, où la largeur varie d'un facteur 11 sur la même sélection. L'aperçu peint désormais cette variation.

C'est le style à prendre quand on veut un dégradé de *gris* sur un trait. Les deux « dégradés de largeur » ne savent pas le faire : en montant le bec à puissance constante, ils élargissent le trait et le pâlissent plutôt que de le foncer.

Il partage toute la mécanique du fuseau, parce que c'est *la même rampe* — elle interpole une valeur le long de l'abscisse curviligne, peu lui importe que cette valeur soit une hauteur ou une puissance. Il en hérite donc les mêmes garanties : **chaque trait porte sa rampe entière**, et sur une **boucle fermée** le même choix marche visible / aller-retour — utile ici, car un ressaut de teinte à la fermeture d'un cercle se voit beaucoup.

Deux garde-fous : la consigne est **bornée à l'échelle de la machine** (une valeur au-delà de S max est ramenée à S max), et le champ « Puissance » global se grise, puisqu'il ne sert plus à rien quand la puissance est rampée. Côté machine, ce style change la puissance à chaque point : avec « Puissance par M67 » coché, ça ne coûte rien (cf. chapitre 3) ; sans lui, chaque changement de `S` arrête le mouvement.

Planches resserrées (v2.15) : traits de 20 à **12 mm**, entre-rangs de 6 à 4, étiquettes de 3 à 2,5 mm, et surtout un **entre-colonnes calculé** sur la largeur réelle des étiquettes au lieu des 12 mm réservés au jugé. Résultat : Planche 1 de 195 × 74 à **145 × 64 mm** (−36 % de surface, 4 min 11 → 3 min 05) et Planche 2 de 135 × 114 à **94 × 94 mm** (−43 %, 5 min 01 → 3 min 35). Moins de chute consommée, une photo plus facile à cadrer, et un test plus rapide. Douze millimètres suffisent : même à F3000, la plus rapide, l'accélération ne mange que 2 mm à chaque bout et il reste près de 8 mm à vitesse établie. Un contrôle automatique vérifie qu'aucune étiquette ne vient toucher un trait après resserrage — c'est comme ça qu'un trait s'était retrouvé gravé en travers des chiffres de la réglette au premier essai.

Mesurer sur la photo, dans FreeCAD

Un bouton fait tout : redresser, ranger, poser à l'échelle.

Dans la section qui grave les planches, sous les boutons « Planche 1/2/3 », le bouton **« Redresser une photo de planche… »** enchaîne toute la manœuvre : on choisit une ou **plusieurs** photos (les gros plans sont acceptés), on confirme les cotes de la mire, on clique les quatre croix dans la fenêtre OpenCV, et l'atelier redresse la perspective, range l'image dans les *photos du résultat* avec la date et

l'échelle en description, puis la **pose dans le document à sa taille exacte en millimètres**. Plus aucune taille à recopier.

Le redressement s'exécute avec le python **du système**, pas celui de FreeCAD : OpenCV n'existe pas dans l'AppImage, et le sous-traiter évite d'alourdir les dépendances du workbench.

Un piège propre aux AppImage, réglé une fois pour toutes. FreeCAD impose `PYTHONHOME` à tout son environnement : un python *système* lancé depuis lui allait donc chercher sa bibliothèque standard dans l'AppImage et mourait sur « *Failed to import encodings module* » avant même d'exécuter une ligne. Le sous-processus reçoit maintenant un environnement débarrassé de `PYTHONHOME`, `PYTHONPATH`, `LD_LIBRARY_PATH` et des variables de plugins Qt — ces dernières comptent autant, OpenCV ouvrant sa fenêtre avec Qt6 et ne devant surtout pas charger celles de l'AppImage.

Les cotes sont proposées, jamais imposées. Le dialogue pré-remplit ce que la mise en page *actuelle* produirait, mais la planche qu'on tient peut être plus ancienne — ses vraies cotes sont gravées dessus, sous la réglette. On lit sur le bois, on corrige si besoin.

Et pour mesurer sans changer de panneau : l'outil Ligne du Draft affiche bien la distance, mais il occupe le panneau des tâches — qui est *exclusif* dans FreeCAD, donc impossible de garder la grille de saisie ouverte à côté. D'où le bouton **« Mesurer A → B dans la vue 3D »** placé *dans* la saisie des mesures : on clique la case à remplir, puis le bouton, puis les deux extrémités dans la vue — et la distance atterrit dans la case. Aucun aller-retour. La case visée est **nommée à l'écran** (« *Cible : S1000 / F800 (foyer)* ») avant que vous pointiez : une valeur tombée dans la mauvaise case ne se voit pas, elle ressemble à une mesure.

Moyenner, parce que le trait n'est pas droit (v2.18.0). Les bords d'une brûlure ondulent — c'est le grain qui décide, pas la machine. Des mesures successives sur la *même* case sont donc cumulées : la case reçoit la **moyenne courante**, et le panneau affiche l'**étendue** entre vos mesures. Trois pointés à trois endroits du trait valent bien mieux qu'un seul. L'étendue n'invalide rien : elle vous dit si votre critère « où s'arrête la brûlure » a tenu d'un bout à l'autre, ce qu'une valeur seule ne dit jamais. Recliquer la case repart de zéro.

Le laser est GRAVÉ sur la planche (v2.24.0). À côté des cotes, sous la réglette, la mire grave désormais le nom du **laser actif** — `140-60  LT-80W-AA-PRO`. Il était jusque-là dans le nom du fichier *redressé*, ce qui ne suit pas le bois : une planche retrouvée sur l'établi six mois plus tard ne disait pas de quelle diode elle venait. C'est le même raisonnement que les cotes gravées, appliqué à la donnée qui décide du *sens* des mesures — une largeur brûlée n'a de valeur que pour le module qui l'a produite.

Écrit en police **mono-trait** et non en 7 segments : cette dernière ne connaît que les chiffres, S, F, le point et le tiret, donc elle aurait gravé un nom quasi vide — et dans le bois, ça ne se voit qu'après coup. Un nom trop long **rétrécit** plutôt que de déborder sur le repère en croix, qui reste la référence. L'en-tête du G-code le répète, mais c'est le bois qui fait foi : lui seul survit à la régénération du fichier.

Supprimer une planche, fichiers compris (v2.23.0). Regraver une planche mieux réussie est le cas *normal* de ce travail : on grave, on mesure, on n'aime pas, on regrave. Le bouton **« Gérer / suppri-**

mer des planches… » liste celles du dossier avec leur laser, leurs cotes, leur poids et surtout **l'écart mesuré sur la réglette** — c'est le bon critère pour choisir laquelle garder, puisque c'est la seule mesure indépendante des croix cliquées. Sélection multiple, confirmation nommant les fichiers, puis suppression de *l'ensemble* : image de mesure, fiche, aperçu, contrôle des repères, et la vignette correspondante de la galerie. « Supprimer la photo affichée » de la galerie n'enlevait que l'aperçu et laissait les 55 Mo sur le disque — une suppression qui n'efface que ce qui se voit est un demi-mensonge.

Et le champ du nom de laser est enfin large, avec la consigne qui va avec : une case de quinze caractères invitait à taper « Bleu » là où il faut une référence de matériel.

Un dossier à elles, et le laser dans le nom (v2.22.0). Les planches redressées ne sont plus déposées à côté de la photo d'origine mais dans un **dossier dédié**, réglable en Préférences (*Dossier des planches*, par défaut `~/Planches-LaserAtelier`). Elles s'y retrouvent sans avoir à se rappeler d'où venait la photo — et cessent de s'empiler au milieu des `IMG_*.JPG`.

Le nom du fichier porte désormais le **laser actif** : `LT-80W-AA-PRO_planche1_20260801-0745_redresse.png`, et la fiche `.json` le répète. Ce n'est pas de l'étiquetage : une largeur brûlée *n'a de sens que pour le module qui l'a gravée*. Deux diodes différentes donnent deux tables différentes — et à l'inverse, quelqu'un qui possède le **même** module peut reprendre ces mesures telles quelles, sans refaire une heure d'établi. Sans le nom du laser sur le fichier, cette réutilisation demande de se souvenir, ce qui revient à dire qu'elle n'aura pas lieu. Le nom vient du **profil laser actif** : renommez-le avec la référence de votre module (Préférences → Profils laser) et tout le reste suit.

Reposer une planche déjà redressée (v2.21.0). Redresser est un travail qu'on fait une fois : cliquer quatre croix, contrôler l'échelle sur la réglette. Rouvrir FreeCAD ne doit pas obliger à tout recommencer pour la seule raison que le document n'a pas été enregistré — l'image, elle, est toujours sur le disque. Le bouton **« Reposer une planche déjà redressée… »** la repose à son échelle exacte, sans un seul clic sur une croix. La taille en mm vient d'une **fiche `.json` écrite systématiquement à côté de l'image** — même raisonnement que les cotes gravées sur la planche, un cran plus loin : le fichier porte ce qu'il faut pour être relu. Sans fiche (image antérieure), l'atelier déduit la taille des pixels et demande l'échelle, 50 px/mm par défaut.

Et vos mesures, elles, ne se perdent pas : elles vivent dans la configuration de l'atelier, pas dans le document. Rouvrez le panneau, choisissez le matériau, les grilles se remplissent toutes seules — à condition d'avoir cliqué « Enregistrer les mesures » avant de fermer.

Revoir les planches redressées, sans ouvrir le dossier (v2.20.0). Une liste déroulante « Photos de : Planche 1 / 2 / autre » et sa galerie sont placées sous le bouton de redressement : vignette cliquable, description, suppression. Elles manquaient — le message annonçait « rangée dans les photos du résultat » et *rien* ne les affichait ; il fallait aller ouvrir le dossier à la main. Une donnée qu'on range sans jamais la remontrer n'est pas rangée, elle est perdue poliment. Les clés de rangement sont désormais une **source unique**, partagée par le bouton qui écrit et la galerie qui lit.

Et la galerie ne duplique plus 55 Mo par photo. Le PNG redressé (12800 × 4300, sans perte) est ce qu'il faut pour *mesurer*, pas pour *regarder* : la galerie garde un aperçu JPEG de ~0,5 Mo et la description porte le chemin du fichier de mesure, resté à sa place. 290 Mo s'étaient accumulés en une matinée avant qu'on le remarque.

En travers du trait, pas en diagonale (v2.19.0). Une case à cocher — **active par défaut** — ne retient que la composante *perpendiculaire* au trait, c'est-à-dire la plus grande de dx et dy (dy pour un trait horizontal, dx pour un vertical). C'est important : la distance directe A→B vaut `hypot(dx, dy)`, donc elle est **toujours supérieure** à la largeur réelle dès que les deux clics ne sont pas exactement l'un au-dessus de l'autre. Sur un trait de 0,30 mm, 0,20 mm de décalage latéral donne 0,36 — **20 % de trop**, et rien ne le signalait. Une largeur ne doit pas dépendre de la fermeté de la main. Décochez pour mesurer autre chose qu'une largeur (une diagonale, un entraxe) ; dx, dy et la distance directe sont de toute façon toujours affichés.

Un bouton sous chaque grille (v2.19.0). Un seul bloc en bas du panneau obligeait à faire défiler la fenêtre entre chaque valeur, la grille du haut et le bouton ne tenant pas ensemble à l'écran. Chaque grille — foyer et chaque niveau de défocus — a maintenant le sien, et son message s'affiche juste au-dessous, là où l'œil est déjà.

Un défaut trouvé au premier usage réel, le 01/08/2026. La case visée était lue au moment du clic sur le bouton — c'est-à-dire *après* que le bouton ait pris le focus, donc jamais. Le panneau répondait « aucune case n'avait le focus : clique une case AVANT » à quelqu'un qui venait exactement de le faire. Elle est maintenant **mémorisée** quand la case prend le focus, ce qui couvre aussi le geste normal : désigner la case, *puis* zoomer dans la vue 3D (ce qui y déplace le focus), et seulement ensuite mesurer.

Redresser la photo, l'importer, mesurer à l'outil Ligne.

La mire rend la photo *mesurable*, et la mesure se fait très bien dans FreeCAD — trouvaille de l'atelier le 31/07/2026. Le tout en trois temps :

1. Redresser. `outils/redresser_photo.py` (python du système, avec OpenCV) demande de cliquer les quatre croix, puis sort une image redressée à une échelle **exacte et choisie**, par exemple 50 pixels par millimètre. C'est indispensable : une photo tenue à la main n'est jamais perpendiculaire, et FreeCAD met une image à l'échelle de façon *uniforme* — il ne sait pas corriger une perspective. Sans redressement, toutes les mesures sont biaisées et rien ne le signale.

2. Importer. Le script affiche la taille exacte à donner à l'image dans FreeCAD. L'échelle est alors juste partout : plus aucune calibration à faire.

3. Mesurer à l'outil **Ligne** de l'atelier Draft, directement sur les traits. L'avantage sur un algorithme est réel : c'est *vous* qui décidez où s'arrête la brûlure — bord du noir franc ou bord du roussi — à fort grossissement, et avec le même critère d'un trait à l'autre. Aucun seuil automatique ne sait faire ce choix à votre place. La seule règle : s'y tenir sur toute la planche.

La planche porte ses propres cotes (v2.16.1). Les dimensions de la mire sont *gravées* sous la réglette, au format « largeur-hauteur » (par exemple `140-60`). Ce n'est pas un ornement : le

31/07/2026 les planches ont été resserrées quelques heures après avoir été gravées, et le fichier `.ngc` régénéré ne décrivait plus le bois posé sur l'établi — redresser sa photo avec cette cote-là aurait donné une échelle fausse *en silence*. Une planche vit des années, un fichier est réécrit : la planche doit donc se suffire à elle-même. Le tiret plutôt qu'un « × » parce que la police 7 segments ne connaît que les chiffres, S, F, le point et le tiret.

ZOOMEZ — c'est la seule chose qui limite vraiment la précision. À l'écran, un clic vaut environ *un pixel*. Si la planche entière tient dans la fenêtre, ce pixel représente ~0,16 mm, soit la moitié d'un trait de 0,30 : mesurer à ce zoom-là donnerait ±50 % d'erreur. La calibration, elle, est excellente — sur l'essai du 31/07/2026, deux repères espacés de 240,00 mm ont été mesurés à **239,85**, soit 0,06 % d'écart, ce qui ne représente que 0,0002 mm sur un trait de 0,3. **L'échelle n'est jamais le problème ; le zoom l'est.** Zoomez jusqu'à voir le grain du bois et jusqu'à ce que le bord de la brûlure devienne une transition large de plusieurs pixels — c'est là, et seulement là, que se décide où vous placez la limite.

Vérification. Mesurez les deux diagonales entre croix opposées : dans un rectangle elles sont rigoureusement égales, donc un écart trahit une photo de biais. Sur l'essai du 31/07, le redressement a ramené la perspective de 1 % à **0,05 %**, et les intervalles de 10 mm de la réglette sortent à 499,8 px pour 500 attendus, dispersés de 0,37 % — soit 0,04 mm sur 10.

La planche se vérifie elle-même (v2.17.0). Après redressement, l'outil *mesure* le pas de la réglette gravée et le compare à l'échelle annoncée. Cette mesure-là ne sert pas au redressement : elle est **indépendante** des quatre croix, donc elle contrôle vraiment le résultat. Au-delà de 1,5 % d'écart le fichier n'est même pas écrit — une image fausse qui n'existe pas ne peut pas être mesurée par erreur trois jours plus tard. Le verdict est repris dans la description de la photo du résultat, parce que c'est lui qu'on relira dans six mois pour savoir si l'on peut croire ces mesures.

Ce contrôle est né d'un défaut, le 01/08/2026 : `256-86` — la taille de l'*image* redressée — saisi à la place de `240-70`, les cotes de la *mire*. L'image sortait 6 % trop large et **23 % trop haute**, soit un trait de 0,30 mm lu 0,37. Les deux contrôles qui existaient — écart des diagonales (0,03 %) et rapport des cotes — étaient passés tous les deux, et pour la même raison : **ils se calculent sur les mêmes quatre points que le redressement lui-même.** Un contrôle qui relit ses propres données ne contrôle rien.

Un piège corrigé, qui vaut d'être connu : passés dans un ordre croisé, les quatre points produisaient un redressement en « nœud papillon » — image détruite, chiffres parfaitement plausibles, aucun avertissement. Le script remet donc les points en ordre tout seul, refuse un quadrilatère croisé, et contrôle que les proportions ressemblent au rectangle annoncé. **L'ordre des clics n'a plus d'importance.**

La mire de mesure gravée sur les planches

Une réglette et quatre repères, gravés en même temps que la planche.

Les **Planches 1 et 2** portent désormais leur propre **mire de mesure** : une réglette graduée au millimètre sous la planche, et **quatre repères en croix** aux coins d'un rectangle dont les cotes sont *rondes*

et annoncées dans l'en-tête du G-code. Il suffit alors de photographier la planche pour en mesurer les traits.

Pourquoi gravée plutôt que posée ? Une réglette d'acier posée sur la planche est 0,5 à 1 mm *au-dessus* de la surface : en macro elle est vue sous un angle légèrement différent du trait qu'on mesure — parallaxe. Une graduation gravée partage son plan, et surtout son **repère machine** : elle hérite de la précision de positionnement de la CNC, pas de celle d'une règle du commerce.

Pourquoi quatre repères et pas un ? Quatre correspondances permettent de corriger la **perspective**, pas seulement l'échelle — une photo tenue à la main n'est jamais perpendiculaire, et c'est l'erreur dominante. La base est longue exprès : l'erreur d'échelle vaut l'incertitude sur le centre d'un repère divisée par la longueur de base, soit 0,06 % pour 0,05 mm sur 80.

Gravée lentement, et c'est délibéré. La réglette, ce sont des dizaines de petits traits séparés par des rapides, donc autant d'accélérations. À F1200 le support en PLA de l'atelier vibrait et les repères sortaient *ondulés* — ce qui ruine exactement ce qu'on leur demande, un centre net. Réglages par laser : **S150 à F300** par défaut. Pour un repère, un trait un peu gras mais droit vaut bien mieux qu'un trait fin qui serpente.

Ce qu'elle a déjà servi à trouver. Le 31/07/2026, elle a permis de mesurer sur photo un trait annoncé à 0,30 mm par la table : il faisait **0,50**. Valeur ensuite confirmée au pied à coulisse. La table des largeurs au foyer décrivait un état de la machine qui n'existait plus.

Gravure remplie (noir)

Noircir une surface fermée par un remplissage.

Utilise le **défocus calibré** pour élargir le point et remplir vite, avec un contour repassé net par-dessus. Le remplissage se glisse volontairement *sous* le contour pour éviter le liseré pâle sur les bords.

Le parcours est **optimisé** : les traits de remplissage sont gravés de proche en proche plutôt que dans l'ordre où les hachures sont calculées. Sur une forme à trous (orbites, cavités, contre-formes de lettres), chaque ligne de hachure est coupée en un nombre de morceaux différent de sa voisine, et sans ce tri la tête traverse la pièce d'un bout à l'autre entre deux traits. Mesuré sur un crâne réel : **56 m de déplacements à vide ramenés à 5 m**, pour une gravure rigoureusement identique — juste beaucoup moins d'allers-retours.

Le panneau annonce si le remplissage sera **plein ou rayé** : il compare le trait réellement *brûlé* (mesuré avec la planche de calibration, pour le matériau du bloc « Nuancier matériau ») au pas de hachure demandé. Trop étroit, il reste du bois nu entre deux passes et la gravure sort grise ; l'atelier resserre alors les hachures, mais rallonge le job d'autant — d'où la suggestion d'un réglage mesuré qui couvre le pas d'un seul coup, plus noir et plus vite. Choisir un ton dans « Nuancier matériau » (style de trait **plein**) propose du même coup l'espacement qui donne un remplissage plein avec ce ton précis — une seule décision au lieu de deux ; l'espacement reste modifiable ensuite pour aller plus vite sur un aplat, au prix d'un remplissage moins net.

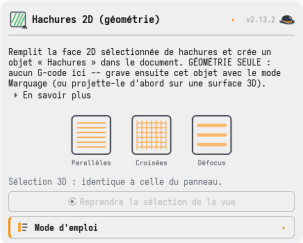
Une seconde ligne annonce l'**énergie**, parce qu'un aplat peut être parfaitement plein et complètement *surcuit* — les deux échecs sont opposés et vérifier l'un ne dit rien de l'autre. Elle compare l'énergie

déposée par mm² (`S / (pas × vitesse)`) à celle du réglage **noir le plus économe** que vous ayez mesuré sur ce matériau, les deux calculés de la même façon. Au-delà du double, le bouton « Alléger » applique ce réglage-là — puissance, vitesse *et* pas — : même noir jugé, moins d'énergie, et d'autant moins de temps. C'est un coût qui est annoncé, pas un dommage : l'atelier ne sait pas prédire la carbonisation, qui dépend du matériau. Ce garde-fou vient d'un carré S1000/F800 au foyer, au pas 0,26 : trait brûlé 0,30 mm, donc verdict « plein » parfaitement exact — et sorti carbonisé.

Réglages clés : puissance · vitesse · défocus · contour. **Fichier :** `gravure_remplie.ngc`

Hachures 2D (géométrie)

Préparer un remplissage par hachures, comme objet.

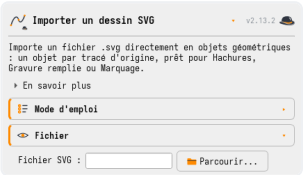


Crée dans le document les traits de remplissage (parallèles, croisées) d'une face — une étape de *préparation* : aucun G-code n'est produit ici, on grave ensuite ces hachures avec le Marquage.

Réglages clés : espacement · angle · type. **Sortie :** objet « Hachures_… »

Importer un dessin SVG

Faire entrer un dessin vectoriel dans le document, proprement.



Lit le `.svg` directement et crée **un objet par tracé d'origine**, sélectionnable individuellement, prêt pour Hachures, Gravure remplie ou Marquage. Sans le détour par le DXF, qui émiettait un crâne de 23 tracés en plus de **210 fragments** et sa plomberie de calques : ici, 23 tracés donnent 23 objets. La couleur de remplissage de chaque tracé est reprise sur l'objet, simplement pour les distinguer à l'œil sans rouvrir Inkscape.

Les courbes sont converties en petits segments — comme partout ailleurs dans l'atelier — avec une **flèche de 0,02 mm**, très en dessous de la largeur brûlée : aucun facettage visible, même sur une grande courbe douce. Hors périmètre, annoncé et non silencieux : `<use>`, dégradés, masques et images bitmap embarquées — chacun produit un avertissement en console, jamais un échec.

Réglages clés : fichier. **Sortie :** un objet « Tracé SVG … » par tracé

Texte (trait simple)

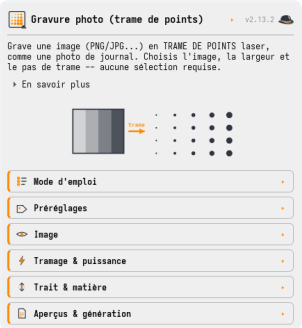
Écrire un texte « bâton », un seul trait par branche.

Une police monotrait (façon table traçante) idéale quand le remplissage n'a pas de sens — les lettres à trou notamment. Crée un fil dans l'arbre, à graver ensuite avec le Marquage.

Réglages clés : texte · police · hauteur · espacements · alignement. **Sortie :** objet fil

Gravure photo (trame de points)

Reproduire une image en niveaux de gris.

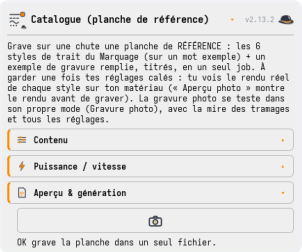


Sept tramages, nommés ici *exactement* comme dans le menu déroulant du panneau : **Diffusion (Floyd-Steinberg)** — densité de points identiques ; **Durée variable** — un point par case, la durée du pulse fait le gris ; **Lignes calibrées (nuancier)** — puissance par pixel via la courbe du nuancier ; **Diffusion en lignes (points fins, rapide)** — même diffusion, mais en balayage continu ; **Gros points Z (taille variable, artistique)** — c'est le *diamètre* du point qui rend le gris, par un Z propre à chacun ; **Similigravure (trame 45°, sans calibration)** — la trame des journaux, le gris est une *surface* ; **Lignes gravées (trait qui enfle)** — un trait continu dont l'*épaisseur* rend le gris. Une **mire** grave le même dégradé par les **sept** tramages, en bandes numérotées, pour les comparer d'un coup sur une chute — chaque bande dans *son* régime, faute de quoi la comparaison mentirait : les deux tramages à grain au foyer, et les lignes gravées à la vitesse où leur trait enfle encore.

Réglages clés : image · pas de trame · tramage · gamma. **Fichier :** `gravure_photo.ngc`

Catalogue (planche d'exemples)

Graver une planche d'exemples réels, numérotés.



Une planche de référence qui grave des exemples concrets (styles de trait, gravure remplie) avec leurs réglages, pour voir le *vrai* rendu sur votre matériau plutôt que de l'imaginer.

Fichier : `catalogue.ngc`

7.2 Découper & projeter

Traverser le matériau — ou habiller une surface 3D

Découpe multi-passes (matériau plat)

Découper une pièce à plat, en plusieurs passes.

Enchaîne les passes à la profondeur voulue avec compensation de **kerf** (le trait de scie mesuré au préalable) pour des cotes justes.

Réglages clés : puissance · vitesse · épaisseur · nb passes · kerf. **Fichier :** `decoupe_plat.ngc`

Découpe multi-passes sur surface courbée

Découper en suivant le relief d'une surface.

Comme ci-dessus, mais la hauteur suit une surface de référence. *(À ce jour, les attaches ne sont posées qu'à plat.)*

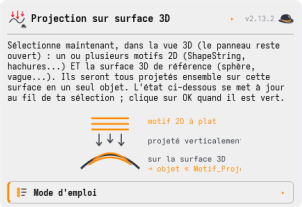
Fichier : `decoupe_courbe.ngc`

Projeter sur surface 3D

Coller un motif 2D sur une surface courbe.

Projette un texte ou des hachures sur une sphère, une vague… par projection verticale sur le solide. Étape de **préparation** : produit l'objet `Motif_Projete` que le Marquage grave ensuite en suivant le relief. C'est le **préalable à toute gravure sur pièce courbe** (§ 7.1).

Sortie : objet « Motif_Projete » (motif + modèle 3D à sélectionner ensemble au marquage)

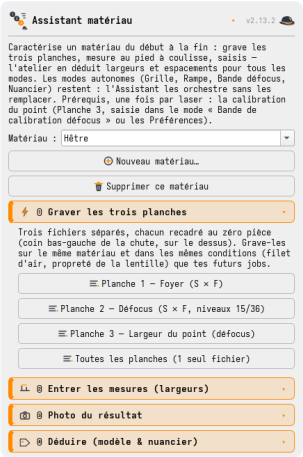


7.3 Tester & calibrer

Trouver les bons réglages — et les garder

Assistant matériau

Caractériser un nouveau matériau du début à la fin, dans un seul panneau.



Regroupe les **trois planches** de calibration (foyer, défocus, largeur du point), la saisie des mesures au pied à coulisse, une photo du résultat et les déductions (largeurs brûlées, espacements de remplissage) — le **point d'entrée recommandé** pour un nouveau matériau, à la place des planches et grilles séparées. Une section ④ résume l'état du modèle (feed-aware ou non, tons mesurés) avec une **sonde d'interpolation** pour prévoir une largeur avant de graver.

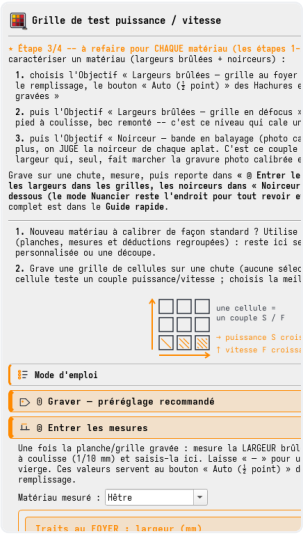
Fichiers : `planche1_foyer.ngc` · `planche2_defocus.ngc` · `planche3_point.ngc`

Grille de test puissance/vitesse

Balayer une matrice de réglages sur une chute.

Grave une grille où puissance et vitesse varient case par case. Un menu « Objectif » propose une recette de départ ; le style de remplissage est réglable. On lit la meilleure case à l'œil. Aucune sélection n'est requise : la grille fabrique ses propres cases, contrairement au mode *Gravure remplie* qui attend une face.

Le menu « Objectif » en tête de la section ① remplit d'un coup *toute* la grille — mode, plages S/F, remplissage, défocus des cellules — selon la **donnée que vous cherchez à obtenir**. Il y en a cinq, et ce ne sont pas cinq variantes du même essai : chacun produit une mesure que les autres ne peuvent pas produire.



OBJECTIF	CE QU'IL GRAVE, ET CE QU'ON EN TIRE
Nuancier — tons clairs (défocus)	16 cases en aplat, du très clair (S200/F4000, ≈ 5 %) au foncé (S600/F1000, ≈ 74 %), point élargi à ≈ 1 mm. Complète le **bas** du nuancier : les tons clairs sont ceux qui manquent presque toujours, parce que les planches de largeurs ne les atteignent pas.
Largeurs brûlées — grille au foyer	Traits **isolés** au foyer, espacés de 2 mm, aux puissances et vitesses *exactes* de la grille de saisie ②. On y mesure une **largeur au pied à coulisse**, case par case. L'espacement de 2 mm n'est pas cosmétique : à 0,20 mm les cases lentes et puissantes sortaient en aplat, où une largeur ne se mesure plus.
Largeurs brûlées — grille en défocus	Les mêmes traits isolés, à défocus 15 mm et en **vitesses lentes**. C'est lui qui débloque la photo calibrée et le « ton sur mesure » — détaillé plus bas.
Noirceur — bande en balayage (photo calibrée)	Des **aplats**, pas des traits : une seule vitesse, un seul défocus, le pas d'une vraie photo. C'est la planche qui alimente la courbe noirceur → énergie — détaillée plus bas.
Découpe — trouver le passage	Contours seuls (aucun remplissage, aucun cadre), S400→S1000 sur F100→F600 : on cherche la case qui **traverse proprement en une passe**. C'est le seul objectif en mode découpe, et le seul dont la réponse se lit en retournant la chute.

Chaque objectif affiche sa **note** sous le menu : ce qu'il faut mesurer, où le reporter, et les pièges propres à cette planche. Les valeurs restent modifiables à la main après coup — l'objectif est un point de départ, pas un verrou.

Trajet des tramages à points

Dans les tramages à points, chaque point est gravé par un **micro-trait** — jamais par une pause faisceau allumé, qui ne graverait rien sur cette machine. Les points sont parcourus en serpentin, une ligne sur deux inversée, pour économiser du déplacement.

Encore faut-il que le micro-trait lui-même suive ce sens. Gravé toujours de gauche à droite, il obligeait la tête, sur une ligne parcourue vers la gauche, à se placer avant le point, brûler vers la droite, puis reculer au-delà du point suivant : un aller-retour par point. Sur 2400 points, corriger le sens ramène le déplacement à vide de 955 à 787 mm — **18 % de moins**, pour une gravure rigoureusement identique.

Ce correctif avait été appliqué à la trame de points et à la mire, mais **pas au tramage « Gros points Z »**, qui a gardé le défaut un mois de plus. Rien ne pouvait le signaler : le G-code était valide et l'image gravée juste — seul le *bruit* de la machine trahissait le va-et-vient, et c'est ainsi qu'il a été retrouvé. Sur un portrait de 134 × 201 points, cela faisait **26 600 changements de sens** et 5,3 mètres de déplacement inutile. Un test interroge maintenant les **sept** tramages, et non celui qu'on vient de réparer : il compte les inversions de sens à l'intérieur d'une même ligne, et la réponse attendue est zéro.

La noirceur ne dépend pas que de l'énergie : la vitesse compte aussi

Expérience faite : quatre bandes gravées à énergie par millimètre *rigoureusement identique* — à F650, F1000, F1500 et F2000 — ne rendent pas la même chose. **Plus c'est lent, plus c'est foncé.** La bande à F650 saturait au noir dès le deuxième palier là où celle à F2000 tenait jusqu'au sixième.

Le **temps d'exposition** intervient donc, en plus de l'énergie. Conséquence directe : une courbe noirceur→énergie n'est valable **qu'au voisinage de la vitesse à laquelle elle a été mesurée**. Et une courbe bâtie sur des tons relevés à des vitesses différentes — les clairs vite, les foncés lentement — est incohérente d'entrée, sans qu'aucune formule puisse la rattraper.

D'où la manière de calibrer : graver **une seule bande, à une seule vitesse**, dans les conditions exactes d'une photo (même défocus, même pas de balayage), en juger les paliers, et s'y tenir ensuite.

Section « Trait & matière » : graver dans le régime de la calibration

Quatre réglages du mode **Gravure photo** sont indissociables et tiennent désormais dans une seule section : le **matériau** (donc la calibration de référence), la **vitesse des lignes**, la **largeur du point** et le **pas de trame**. Ils étaient auparavant dispersés dans trois sections différentes, ce qui rendait leur incohérence invisible.

Le piège : la « largeur du point » pilote en coulisses la **hauteur Z**, donc le défocus. Si elle ne correspond pas au défocus auquel vos tons ont été mesurés, la courbe ne s'applique plus. Et l'écart n'est pas proportionnel mais **en carré du rapport des diamètres** : un point 1,45 fois plus serré concentre la même puissance sur une surface 2,1 fois plus petite. Cas réellement rencontré : nuancier mesuré à

défocus 15, panneau réglé sur 8,75 — toutes les photos calibrées sortaient uniformément noires, sans le moindre message.

Un **verdict en direct** s'affiche maintenant sous les trois champs. Il compare le défocus ET la vitesse demandés à ceux de la calibration, signale le recouvrement (pas plus fin que le trait = chaque point repassé plusieurs fois, ou pas plus large = bois nu entre les lignes), et propose un bouton qui aligne largeur et vitesse d'un clic. Le volet « régime » ne concerne que le tramage « Lignes calibrées », seul à consulter la courbe.

Lignes gravées : le trait enfle, et les gros traits ne servent à rien

Une ligne continue par rangée, faisceau jamais coupé, dont l'**épaisseur** rend le gris : fine dans les clairs, épaisse dans les foncés, comme une gravure sur cuivre. Là encore le gris est une géométrie — mais lue cette fois sur les **largeurs brûlées mesurées**, pas sur le nuancier. Conséquence directe : plus jamais de bois nu, ce qui était le reproche fait au premier portrait calibré, dont 27 % de la surface n'était pas gravée du tout.

Ce mode se grave **au foyer**, et c'est contre-intuitif : les gros traits relevés en défocus par la rampe puissance/vitesse — jusqu'à 2,60 mm — n'y servent à rien. Ce qui compte n'est pas la largeur absolue mais le **rapport** entre le trait le plus fin et le plus épais. Or en défocus le point est déjà large : sa taille est fixée par la géométrie du faisceau et la puissance n'y change presque rien.

Le contraste réellement obtenu, lui, est l'**écart de couverture** : de `fin/pas` à `épais/pas`, ce dernier plafonné à 100 %. Ce n'est pas le rapport `1 − fin/épais`, qui ne dépend pas du pas et resterait figé pendant que l'image change à vue d'œil. Et cet écart passe par un **maximum au pas qui vaut exactement le trait le plus épais** : au-dessus les noirs n'atteignent jamais 100 %, en dessous ils y sont déjà et seuls les clairs s'assombrissent. Sur hêtre à F800 (0,10 → 0,30 mm) : **67 points au pas 0,30**, mais 50 au pas 0,40 comme au pas 0,20 — resserrer le pas *noircit* l'image sans lui rendre du contraste. Le panneau affiche l'écart réel et nomme le pas optimal.

RÉGIME	TRAIT	RAPPORT	CONTRASTE MAXIMAL
`Au foyer`	0,10 → 0,30 mm	**3,0×**	**67 %**
`Défocus 15`	0,80 → 1,30 mm	1,6×	38 %
`Défocus 36`	1,90 → 2,60 mm	1,4×	27 %

Mesures relevées sur hêtre. Au foyer, la largeur brûlée n'est pas la taille du point : c'est **l'endroit où le profil du faisceau franchit le seuil de brûlure du bois** — et ce point-là se déplace beaucoup quand la puissance monte. D'où le 3×, là où le défocus plafonne à 1,4×.

Deuxième fait mesuré : la vitesse ne change rien tant qu'on reste dessous — 0,10 à 0,30 mm à F200, F400 *et* F800, autant prendre la plus rapide — mais à partir de **F1500 la largeur est plate** à 0,10 mm quelle que soit la puissance. Au-delà le trait n'enfle plus du tout, le mode n'a plus d'objet, et le panneau le dit franchement plutôt que de graver des lignes uniformes.

Entre les deux, rien n'est plat : le haut de la plage **s'effondre progressivement**, et c'est le piège de ce mode. Le trait le plus épais tombe à 0,23 mm à F1000 et à 0,17 mm à F1200, quand le plus fin ne bouge pas. Le premier portrait gravé dans ce tramage l'a été à **F1000 au pas 0,30** : 43 points de contraste au lieu de 67, soit un tiers de la gamme perdu — et le résultat, sans surprise, « pas concluant du tout ».

VITESSE	TRAIT	RAPPORT	CONTRASTE AU PAS 0,30
`F200 à F800`	0,10 → 0,30 mm	**3,0×**	**67 points**
`F1000`	0,10 → 0,23 mm	2,3×	43 points
`F1200`	0,10 → 0,17 mm	1,7×	24 points
`F1500 et au-delà`	0,10 mm, plat	1,0×	aucun

Le panneau ne refusait alors rien — la plage n'était pas plate — et son conseil visait *le pas* : « contraste maximal au pas 0,23 mm ». Conseil exact et pourtant trompeur, car il se calcule sur la plage mesurée **à la vitesse demandée** : le suivre aurait aligné le pas sur une plage déjà amputée, alors que le pas était bon et qu'il suffisait de ralentir. La règle est donc **la vitesse d'abord, le pas ensuite** : au-delà de la plus rapide utile, le panneau nomme cette vitesse et chiffre ce qu'on récupérerait, avant tout conseil sur le pas.

Troisième fait, celui-là relevé à l'œil et non au pied à coulisse : ces tramages ont besoin de **place**. Le gris y est rendu par la forme d'une marque visible à l'œil nu — épaisseur du trait, diamètre du point — et il faut assez de marques en travers du sujet pour que le motif s'efface derrière lui. Le portrait raté mesurait 80 mm de large : le grain se voyait plus que le visage. **Viser 100 mm au minimum**, et le panneau le rappelle sous la grille pour les trois tramages concernés (gros points Z, similigravure, lignes gravées). Ce n'est pas une mesure, c'est un jugement d'atelier — mais il vient d'une planche gravée.

Un piège à connaître si ce code est repris : la table des largeurs brûlées **borne aux mesures**. Sous la plus faible puissance relevée, elle renvoie la largeur du bord — si bien que S0 semble donner un trait de 0,10 mm alors qu'il ne grave rien. Un tramage qui promet une ligne jamais coupée ne doit donc jamais descendre sous la plage mesurée ; les niveaux partent de la plus faible puissance *réellement mesurée*.

La zone F800–F1500 n'avait jamais été mesurée

Les colonnes de saisie au foyer étaient `200, 400, 800, 1500, 3000` : **rien entre 800 et 1500**. Or c'est exactement là que ce tramage se joue. Sur le hêtre de l'atelier, à F800 le trait va de 0,10 à 0,30 mm, à F1500 il est *plat* à 0,10 quelle que soit la puissance. Tout ce que l'atelier annonçait entre les deux — « F1000 → 0,23 mm », « F1200 → 0,17 » — était une **droite tracée entre deux mesures**, jamais une mesure. Personne n'avait brûlé une ligne à F1000 pour la mesurer, et c'est pourtant ce chiffre qui décidait de refuser une vitesse.

La **Planche 1** grave donc désormais sept vitesses (`200, 400, 800, 1000, 1200, 1500, 3000`), et la grille de saisie ② a les colonnes correspondantes. Deux points intérieurs suffisent à encadrer l'effondrement ; quatre rendraient la grille illisible dans un panneau étroit. L'enjeu est concret : si le trait tient sa pleine plage jusqu'à F1200, un portrait passe de 69 à environ 46 minutes.

Le palier le plus bas n'est pas « rien » : le blanc sortait gris

Le piège du paragraphe précédent a une conséquence que personne n'avait tirée. Puisque le niveau le plus bas de ce tramage est la **puissance la plus faible mesurée** — S200 sur hêtre, soit un trait de 0,10 mm — un pixel **blanc pur** gravait un vrai trait. Au pas 0,30, cela fait **33 % du bois brûlé pour représenter du blanc**. Un fond blanc sortait donc gris uni, et toute la photo s'en trouvait assombrie : le contraste tenait dans 33→100 % au lieu de 0→100.

Le plus gênant est que l'atelier l'écrivait depuis toujours. L'en-tête de chaque fichier annonce `(Trait : 0.10 a 0.30 mm -- couverture 33 a 100 %)` : le chiffre était là, calculé, imprimé — et rien ne le consommait. Constaté en cours de gravure le 31 juillet 2026, sur le bois, comme toujours dans cet atelier.

Pourquoi ce mode n'avait pas de seuil de blanc, et pourquoi c'était une erreur de raisonnement. Il a été conçu sur le principe « jamais de bois nu », en réponse au portrait calibré qui laissait 27 % de la planche vierge. Mais ces 27 %, c'étaient des *trous dans les demi-teintes* — le bois refusant de marquer là où il aurait dû. Laisser le *fond blanc* intact est l'inverse : c'est exactement ce que « blanc » veut dire. Les deux ont été confondus, et la règle appliquée trop largement.

Le champ **« Seuil blanc »** est donc actif pour ce tramage aussi. Sous cette noirceur, le bois reste nu. Deux points valent d'être connus :

- **Le mouvement reste continu.** Le faisceau s'éteint, la tête ne s'arrête pas : une plage blanche à l'intérieur d'une rangée est traversée par un `G1` à la même avance, puissance nulle — jamais un `G0`. Le seuil *diminue* même le nombre de changements de puissance, donc il ne peut qu'aider le problème décrit au chapitre 3.
- **C'est une marche** : sous le seuil, bois nu ; au-dessus, le trait apparaît d'un coup à 33 % de couverture. Sur un fond blanc franc c'est précisément ce qu'on veut ; sur un dégradé doux vers le blanc, cela pose un contour visible. D'où la deuxième option ci-dessous.

Plafonner la puissance : la largeur n'est pas la profondeur

Un fait relevé à l'établi le 31 juillet 2026, en pleine gravure, et qu'aucune mesure de l'atelier ne pouvait annoncer : à pleine puissance sur hêtre à F800, le trait fait bien les 0,30 mm promis — mais il **creuse**. La surface ressort **striée** au lieu d'être marquée.

La raison est simple et vaut d'être retenue : la table des largeurs brûlées ne connaît que la **largeur**. La **profondeur** n'a jamais été mesurée, et elle ne se déduit pas de la largeur. Le modèle est donc muet sur ce point — comme il l'était sur le temps d'exposition avant les quatre bandes à énergie égale. D'où un réglage à la main plutôt qu'un calcul : le champ **« Puissance maxi du trait »**, qui borne la puissance du trait le plus noir.

Plafonner rogne le haut de la plage, et le verdict affiche aussitôt ce que ça coûte. Sur hêtre à F800, au pas 0,30 :

PLAFOND	TRAIT LE PLUS ÉPAIS	COUVERTURE MAXI	CONTRASTE
`S1000 (aucun plafond)`	0,30 mm	100 %	**67 points**
`S950 (95 %)`	0,29 mm	96 %	62 points
`S900 (90 %)`	0,28 mm	92 %	58 points
`S800 (80 %)`	0,25 mm	83 %	50 points

Et ces points perdus sont en grande partie théoriques — établi le 31/07/2026, sur hêtre à F800, au foyer, pas 0,30, par deux mesures indépendantes. D'abord **deux portraits jumeaux**, le même fichier gravé à 100 % puis à plafond S900 (parcours rigoureusement identique, seule la puissance change) : noirceur d'ensemble équivalente, mais des **noirs profonds plus denses à 90 %** — la surface sous 30 % de luminance passe de 20,4 à 22,6 %. Ensuite une **planche de dix aplats** de S600 à S1000, classée à l'œil : le classement est *parfait* par groupes de puissance, mais dans le groupe de tête **S925 est jugé le plus foncé, devant S950, S975 et S1000**. Autrement dit la noirceur **sature vers S900-950** ; au-delà on creuse sans noircir. **92 % est le réglage retenu à l'atelier.** Une précision qui compte : l'œil ne distingue rien en dessous de ~75 S d'écart sur ce bois, donc régler ce plafond au S près n'a aucun sens — et le constat vaut pour *ce* bois à *cette* vitesse, à regraver ailleurs.

Sur le papier, à 90-95 % la perte reste modeste — 5 à 9 points sur 67 — pour un bois qui n'est plus entamé. En dessous, on paye vite : les noirs cessent d'être pleins et il reste du bois nu entre les lignes. Le plafond ne fabrique jamais une largeur intermédiaire : il retire des *paliers mesurés*, et garde ce qui a été relevé au pied à coulisse en dessous. Réglé sur S max, il n'a aucun effet.

Un plafond descendu *sous* la plus faible puissance mesurée ne laisse plus aucune plage où le trait puisse enfler : le mode refuse, et le message accuse alors le **plafond** — pas la vitesse, qui n'y est pour rien.

Fond pointillé : combler la marche

Le sélecteur **« Sous le seuil »** décide ce que devient une case passée sous le seuil de blanc :

CHOIX	CE QUI EST GRAVÉ	QUAND
`Bois nu`	Rien du tout. Net et franc.	Fond blanc franc, dessin encré, logo — le cas le plus courant.
`Pointillé dégressif`	Le trait le *plus fin*, mais **intermittent**, de plus en plus clairsemé vers le blanc pur.	Photographie, dégradé doux vers le blanc, ciel.

L'intérêt du pointillé est qu'il fait ce que la *largeur* ne peut pas faire. La table des largeurs s'arrête à la puissance la plus basse mesurée : en dessous de 0,10 mm de trait, il n'y a rien. Espacer ce trait le plus

fin est donc le **seul moyen de descendre sous le plancher du mode**. La couverture balaie alors continûment 0 → 33 % au lieu de sauter, et la marche disparaît.

La trame employée est **ordonnée** (matrice de Bayer 4×4), pas une diffusion d'erreur : déterministe, elle ne bave pas d'une ligne sur l'autre et ne coûte rien par pixel — et ce tramage tient à ne faire aucune diffusion, ce qu'un test vérifie.

Un réglage a dû être corrigé pour que le raccord soit exact. Au-dessus du seuil, la plage de noirceur restante est désormais **remise à l'échelle** sur toute la plage de largeurs. Sans cela, un seuil à 8 % rendait les paliers les plus fins inutilisables : la case la plus claire encore gravée sortait à 0,116 mm au lieu de 0,10 — une partie de la plage mesurée gâchée, et 5 points de couverture d'écart entre les deux branches. Mesuré après correction : **33,3 % de part et d'autre du seuil**, le raccord est franc-bord. À seuil nul le remappage est l'identité, donc les fichiers déjà gravés restent reproductibles.

Le verdict « Trait & matière » le dit maintenant *avant* de graver : à seuil nul, il annonce en toutes lettres que le blanc pur gravera tant de pour cent de couverture. À 0, le comportement d'origine est conservé à l'identique — faisceau jamais coupé.

Et il le dit en ROUGE. Il l'écrivait déjà, mais sous une coche verte : personne ne lit un avertissement sous un √. Un aperçu au fond gris uni est parti comme ça le 31 juillet 2026 alors que le panneau l'annonçait mot pour mot. Sur ce tramage, un seuil à 0 rend donc le verdict rouge — et il rappelle au passage que le choix « Sous le seuil » est alors sans effet, puisque rien ne passe sous un seuil nul.

Similigravure : quand le gris cesse de dépendre du bois

Les cinq premiers tramages demandent au bois de *rendre* un gris — par la puissance, par la durée, ou par la densité de points identiques. Près du seuil de brûlure, le bois n'en fait qu'à sa tête : c'est le fil qui tranche, et les demi-teintes sortent irrégulières. Le sixième tramage supprime le problème à la racine.

La **similigravure** est la trame des journaux : une maille régulière à 45°, où c'est le **diamètre du point** qui rend le gris. Chaque point est brûlé à fond, toujours pareil. Le gris n'est plus une réponse du matériau mais une **surface**, donc de la géométrie. Aucun nuancier n'est consulté, aucune courbe, aucun régime à respecter.

La maille est portée par les vecteurs `(k, k)` et `(−k, k)` du réseau de pixels. En posant `u = x+y` et `v = y−x`, ces deux vecteurs deviennent `(2k, 0)` et `(0, 2k)` : la maille se lit en arithmétique entière exacte, l'angle vaut 45° *sans arrondi* — donc pas de moiré — et elle compte `2k²` pixels, soit autant de niveaux de gris. Chaque maille allume ses N pixels les plus proches du centre, avec N = noirceur moyenne × $2k^2$: la surface couverte vaut exactement la noirceur demandée. Vérifié de 0 à 100 % de noirceur, à un pixel de maille près.

Un détail qui ne se voit pas à l'œil mais fausse l'image : les rangs d'allumage sont classés autour du **point du réseau**, alors qu'une simple division entière découpe des cases décalées d'une demi-maille. Sans recentrage, le gris appliqué à un point vient d'une zone voisine et non de l'endroit où le point sera brûlé — l'image glisse d'une demi-maille et les points s'y étalent. C'est un test de compacité, pas l'œil, qui l'a trouvé.

La promesse « surface = noirceur » tient à une condition : **les lignes de balayage doivent se toucher**. Un trait plus étroit que le pas laisse du bois nu entre les lignes, les points sortent peignés et toute l'image s'éclaircit dans le même rapport. Sur hêtre au foyer à F2000, le trait brûlé ne fait que 0,10 mm : le pas doit suivre, ou il faut ralentir. Le panneau compare les deux et prévient, chiffre à l'appui.

L'aperçu photo : voir la planche avant de la brûler

Le mode **Gravure photo** affiche un rendu du résultat sur fond bois — une vignette dans le panneau, et un **Aperçu photo** plein format au bouton. Chaque tramage y est peint *comme il grave* : densité de points pour les diffusions, diamètre variable pour les gros points Z, gris continus pour les lignes calibrées.

Ça n'a pas toujours été le cas. La vignette traitait tout ce qui n'était pas « Durée variable » comme un tramage Floyd-Steinberg : le tramage **Lignes calibrées**, qui grave des gris continus modulés pixel par pixel, s'affichait en points noirs et blancs. Un portrait a été gravé sans que rien ne signale que ses demi-teintes étaient trop claires — l'aperçu *ne pouvait pas* le dire.

Pour les lignes calibrées, l'aperçu ne refait surtout pas ses propres calculs : il appelle la **fonction même du générateur** pour convertir chaque noirceur en puissance, puis remonte de la puissance à la noirceur obtenue. Il ne peut donc pas montrer autre chose que ce que la machine recevra. Ce détour rend visibles deux pertes que la noirceur demandée cache : les pixels sous le **seuil blanc**, qui laissent le bois nu, et les ombres **écrasées sur la puissance maximale**, qui perdent toute nuance entre elles. L'aperçu en annonce les pourcentages.

Une mesure hors de son domaine reste un piège. Les tramages à points brûlent en micro-traits dont la vitesse vient de la *durée du pulse* — souvent F200 à F1200, alors qu'un nuancier est mesuré bien plus vite. Interrogé hors de sa plage, le nuancier renvoie la valeur du bord **sans le signaler** : le point le plus bref et le plus long ressortaient à la même noirceur, et l'aperçu affichait une photo parfaitement plate qui avait pourtant l'air d'une mesure. L'atelier compare désormais le régime du tramage aux vitesses réellement mesurées ; hors plage, il bascule sur le modèle théorique et l'écrit : « gris théoriques… à valider sur une chute ».

La puissance se calcule sur la largeur MESURÉE du ton visé

La fluence d'un ton vaut `P / (largeur × vitesse)`, où la largeur est celle du trait *réellement brûlé*, relevée au pied à coulisse. Elle varie beaucoup avec la puissance : sur le hêtre, de 0,40 mm sur les tons clairs à 1,00 mm sur les noirs, pour un point optique de 1,16 mm — à faible puissance, seul le cœur du faisceau dépasse le seuil de brûlure.

Pour viser une noirceur, l'atelier réinverse donc cette fluence **avec la largeur mesurée de ce ton-là**. L'identité se referme exactement : `S = fluence × largeur × vitesse` redonne l'énergie par millimètre du ton qui avait produit cette teinte. Vérifié sur les six tons du hêtre, à 1,7 % près.

Y substituer une largeur géométrique casse cette identité. Une version antérieure utilisait le pas de balayage : une cible à 10 % réclamait alors S230 au lieu de S120, près du double d'énergie, et la mire sortait noire sur toute sa longueur.

À défaut de largeur mesurée : le pas, pas la largeur du trait

La courbe du nuancier est calibrée sur des **traits isolés**, gravés espacés, en un seul passage. Une photo, elle, balaie des lignes qui **se recouvrent** : un trait de 0,80 mm posé tous les 0,30 mm repasse près de trois fois sur le même bois. Convertir la fluence en puissance avec la *largeur du trait* délivrait donc près du triple de l'énergie voulue, et toute gravure calibrée sortait noire — y compris la bande 3 de la mire, censée justement valider la calibration.

Ce qui compte n'est pas la largeur d'un trait mais **de combien on avance entre deux lignes** : l'énergie reçue par unité de surface vaut `P / (pas × vitesse)`. La puissance se calcule donc sur le **pas**, et la largeur disparaît d'elle-même de la formule — signe qu'on tient la bonne grandeur. Cas inverse : si le pas dépasse la largeur, il reste du bois nu entre les lignes et c'est alors la largeur qui gouverne ce qui brûle.

Les recettes photo : une affirmation, pas un raccourci

Une recette n'est pas un confort d'ergonomie, c'est une **affirmation** : « avec ces réglages, ce matériau rend ces gris ». Les quatre recettes livrées jusqu'à la v2 visaient toutes le MDF, aucune ne couvrait les deux tramages sans calibration — et la recette calibrée MDF demandait un point de **0,80 mm**, soit un défocus de 8,75, alors que son propre nuancier est mesuré à **12,20**. L'erreur allant comme le *carré* du rapport des diamètres, cela faisait **1,56 fois** trop de densité de puissance. Et le `gamma 1,5` de ces recettes, justifié par un commentaire « photos saturées », ne faisait que compenser ce mauvais régime au lieu de le corriger.

Les six recettes de la v2 sont chacune adossée à une mesure relevée dans la configuration, et le gamma est revenu à **1,0** : le régime remis d'aplomb, un gamma neutre redevient le bon point de départ. Un test refuse désormais toute recette calibrée hors du régime de ses propres tons — défocus, vitesse dans la plage mesurée, et pas qui ne dépasse pas la largeur brûlée du ton le plus *foncé*. Ce dernier critère mérite sa nuance : un ton clair brûle forcément plus fin, et le bois nu qu'il laisse est précisément ce qui le rend clair. Exiger la couverture sur le ton le plus clair ferait resserrer le pas pour rien.

Le test applique aussi chaque recette pour de vrai et exige que le panneau rende un verdict **vert** dessus. Une recette qui ne passe pas son propre verdict n'est pas une recette.

Deux choses que ces recettes ont obligé à réparer, et qui valent pour tout l'atelier : un préréglage désignait son tramage par son **rang** dans la liste (réorganiser la liste l'aurait retourné sur un autre tramage, en silence — il porte maintenant une clé), et le **matériau n'était pas mémorisé du tout** alors que tout le régime en dépend, si bien qu'une session repartait sur le premier matériau du nuancier sans le dire.

Objectif « Largeurs brûlées — grille en défocus »

C'est celui qui débloque la **gravure photo calibrée** et le « ton sur mesure ». Ces deux fonctions s'appuient sur une courbe noirceur → énergie qui n'accepte QUE les tons réunissant trois choses : un défocus, une **noirceur jugée** et une **largeur mesurée**. Un nuancier riche en noirceurs mais sans largeurs ne leur sert à rien — c'est le piège classique, et il est silencieux.

L'objectif règle la grille à **défocus 15 mm**, en **vitesses lentes (F200 à F800)**, avec un espacement de hachures de **3 mm**. Ce chiffre n'est pas arbitraire : à ce défocus le point fait environ 1,15 mm, il reste donc près de 2 mm de bois nu entre deux traits, et chaque trait se mesure seul au pied à coulisse. L'objectif voisin, « grille au foyer », ne convient pas ici : une largeur mesurée au foyer n'entre pas dans la courbe.

Le défocus s'applique aux **cellules seules**, via le champ « Défocus des cellules ». Les **étiquettes d'axe et le cadre restent au foyer**, donc nets et lisibles. Écarter tout le job en montant la « Hauteur (Z) de test » défocaliserait aussi les chiffres, qui baveraient — et cette hauteur, mémorisée d'une session à l'autre, resterait ensuite collée dans tous les jobs suivants. Choisir un objectif remet toujours la hauteur de test au foyer.

Pourquoi si lent ? En défocus, le point est environ quatre fois plus large qu'au foyer, donc la densité de puissance chute d'autant : un trait *isolé* cesse de marquer bien avant les vitesses où vivent les tons clairs. Une première version de cet objectif visait F1000 à F4000 — la plage des tons du nuancier — et 18 cases sur 25 sont sorties vierges sur du hêtre. Conséquence à accepter : le haut de l'échelle de noirceur restera peut-être sans largeur mesurable. C'est une limite physique, pas un réglage à forcer ; mesurez ce qui est lisible.

Cette planche-ci se **mesure**, elle ne se juge pas : un aplat ne se juge pas sur des traits espacés de 3 mm. Pour la *noirceur*, enchaînez sur l'objectif « Noirceur — bande en balayage » décrit juste en dessous, qui grave des aplats dans les conditions d'une photo et pré-remplit la saisie du ton. Une dizaine de cases bien réparties du clair au foncé suffisent à faire repartir la courbe.

Attention à ce que « largeur » veut dire pour la version en aplat : c'est *l'espacement des hachures* qu'il faut saisir, pas une mesure au pied à coulisse. En balayage, ce qui gouverne l'énergie reçue par le bois n'est pas la largeur d'un trait mais **de combien on avance entre deux passes**. Saisir la largeur du trait à la place fausse le calcul d'un facteur qui peut atteindre 8. Les deux gravures de la même grille ne se saisissent donc pas de la même façon : à 3 mm on note la *largeur brûlée*, à 1 mm on note la *noirceur* et l'espacement comme largeur.

Objectif « Noirceur — bande en balayage »

C'est l'objectif qui alimente la **courbe noirceur → énergie**, donc la photo calibrée et le « ton sur mesure ». Il grave une bande d'**aplats** — pas des traits isolés — dans les conditions exactes d'une photo : même vitesse, même défocus, même pas de hachure que la gravure visée.

Une seule vitesse, et c'est toute sa raison d'être. La noirceur ne dépend pas que de l'énergie : à énergie par millimètre rigoureusement égale, plus c'est lent, plus c'est foncé. Une courbe bâtie sur des tons mesurés à des vitesses mélangées est donc incohérente par construction — c'était le cas, les clairs à F2000 et les foncés à F650, et aucune correction de formule ne pouvait la sauver. Corollaire à accepter : cette calibration ne vaut que pour la vitesse, le défocus et le pas gravés. Changer l'un des trois pour la gravure finale la sort de son régime.

Les puissances sont volontairement dans le désordre. Rangées par ordre croissant, les cases se jugent les unes par rapport aux autres et l'œil reconstruit une progression régulière qui n'existe pas :

une première série ainsi jugée est ressortie en progressions arithmétiques exactes, avec 11 % de paires inversées par rapport à l'ordre réel des énergies. Chaque case porte sa puissance gravée en dessous, la lecture reste directe.

Le report se fait **sur place**, dans « Noirceur jugée à l'œil » au bas de la section ② : plus d'aller-retour vers le mode Nuancier avec les valeurs retenues de mémoire. Choisir cet objectif **pré-remplit la vitesse, le défocus et la largeur** — cette dernière valant l'espacement des hachures, comme expliqué plus haut. Pré-remplir vaut mieux qu'avertir : c'est l'erreur qui fausse la courbe d'un facteur 8. Il ne reste à saisir que la noirceur jugée et la puissance de la case.

Le défocus de la planche est libre

Le champ « Défocus des cellules » accepte n'importe quelle hauteur, et la saisie ② **ouvre une grille pour celle-là** — même si ce niveau n'a jamais été mesuré. Elle en ouvre une aussi pour chaque niveau déjà mesuré sur le matériau. Auparavant il n'existait que deux grilles, 15 et 36 mm : graver à 25 mm ne menait nulle part, la mesure n'avait aucune case où aller. Une hauteur à moins de 2 mm d'un niveau existant réutilise sa grille plutôt que d'en créer une jumelle.

Un niveau ne compte que s'il est mesuré comme un niveau, c'est-à-dire sur au moins **deux puissances**. Une mesure unique ne dit rien de la variation en puissance : l'atelier lui donnerait la même largeur à S200 et à S1000, ce qui aplatirait tout l'intervalle qu'elle borne. Concrètement, quatre relevés isolés faits à la rampe Z faisaient chuter la largeur annoncée à S1000/F200 de 2,26 à 1,50 mm à 30 mm de défocus — et deux pas de hachure n'avaient plus aucun réglage capable de les couvrir. Ces relevés restent enregistrés et visibles ; ils reprennent tout leur poids dès qu'une *deuxième puissance* est mesurée au même défocus.

Enregistrer ne détruit plus les mesures hors grille

Le bouton « Enregistrer les mesures » reconstruisait la table du matériau à partir des seules grilles affichées : **tout ce qu'elles ne pouvaient pas montrer disparaissait**. Sur le hêtre de l'atelier, un clic aurait supprimé **27 des 54** mesures en défocus — celles dont la puissance, la vitesse ou le niveau sortaient des grilles. Il fusionne désormais : seules les cases que les grilles occupent sont remplacées, le reste est conservé, et la confirmation indique combien de mesures hors grille ont été gardées.

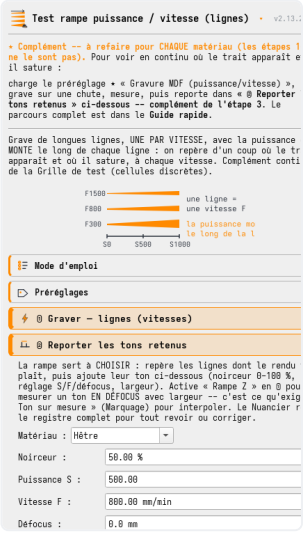
Ce que l'objectif grave = ce que la saisie ② accepte

Les deux objectifs « Largeurs brûlées » gravent exactement les puissances et les vitesses de la grille de saisie ② : chaque case gravée a une case où être saisie. Ce n'était pas le cas — l'objectif au foyer gravait F400/1800/3200/4600/6000 quand la saisie n'a de colonnes que pour 200/400/800/1500/3000, soit quatre vitesses sur cinq sans destination. La cause tient à un détail : une plage min/max/nombre répartit ses paliers *linéairement*, alors que les colonnes de saisie forment une progression *géométrique* ; aucune plage ne peut les décrire. Ces deux objectifs portent donc désormais la liste exacte de leurs paliers, tirée des mêmes constantes que la grille de saisie, et les champs de plage sont verrouillés tant qu'un tel objectif est actif — avec les valeurs réellement gravées affichées en dessous.

Fichier : `grille_test.ngc`

Test rampe puissance/vitesse (lignes)

Une série de lignes à réglages croissants.

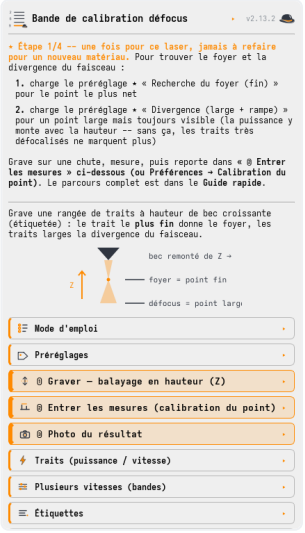


Plus rapide qu'une grille pour dégrossir un seuil (à partir de quand ça marque, à partir de quand ça traverse). L'option **Rampe Z** fait aussi monter le défocus le long de chaque ligne : le moyen le plus simple de mesurer un ton EN DÉFOCUS avec sa largeur, à reporter d'un clic (« + Ajouter ce ton ») dans le Nuancier — ce qu'exige le « ton sur mesure » pour interpoler. Des traits verticaux continus traversent toutes les lignes tous les **5 mm de défocus**, chiffrés au pied : le nombre gravé **est le défocus**, celui qu'on retape dans le champ — pas la cote machine. La nuance n'est pas cosmétique : avec un foyer à 8 mm, graduer tous les 5 mm de *hauteur* gravait « 10 15 20 25 » pour des défocus de 2, 7, 12 et 17, si bien qu'un « 15 » lu sur la planche désignait un défocus de 7 — et le rangement automatique au niveau standard le plus proche l'aurait mélangé aux mesures faites à 15, sans un mot (corrigé en v1.97.1).

Fichier : `test_rampe_puissance.ngc`

Bande de calibration défocus

Mesurer le point laser à plusieurs hauteurs.



Le pilier du remplissage : grave des repères à différents défocus, que vous mesurez et saisissez. C'est ce qui rend la gravure remplie *mesurée* plutôt que devinée.

Fichier : `calibration_defocus.ngc`

Nuancier matériau

Le registre des gris mesurés sur un matériau.

Associe une teinte de gris à un réglage, pour la gravure photo calibrée et les « tons sur mesure ». Pas d'étape de gravure ici : c'est le carnet partagé où l'on note ce qu'on a observé. Le « ton sur mesure » (Marquage) a besoin d'au moins 2 tons EN DÉFOCUS avec largeur mesurée — voir Rampe puissance/vitesse ci-dessus.

La **planche physique** (section ②) se règle en **colonnes**, et l'encombrement s'affiche pendant qu'on règle. Passé quelques dizaines de tons, peu de colonnes donnent une bande étroite et très haute qui gaspille la chute : 83 tons sur 5 colonnes font 122 × 587 mm, les mêmes sur 10 colonnes font 232 × 322 mm. Le nombre de cercles ne change pas, seule la forme de la planche.

Les cercles font **Ø14 mm** et leur étiquette est **empilée sur trois lignes** (noirceur, puissance, vitesse). Sur une seule ligne, « 100% S1000 F1000 » réclamait 58 mm de large pour une cellule qui en offrait 27 : le texte était réduit jusqu'à son plancher de lisibilité (2,2 mm) et débordait quand même sur la cellule voisine — 89 des 117 tons mesurés se chevauchaient. Empilé, le bloc ne fait plus que 14 mm de large, le texte retrouve sa taille nominale de 3 mm et il reste 8,6 mm de jeu entre deux étiquettes voisines.

Au moment de graver, le bloc « Nuancier matériau » des modes Marquage et Gravure remplie ne se limite plus à ce carnet : il propose aussi les **largeurs brûlées mesurées dans la Grille de test**. Les deux tables restent séparées — le nuancier juge une noirceur à l'œil, la grille mesure une largeur au pied à coulisse — mais elles s'affichent ensemble, ce qui permet de choisir un réglage *par sa largeur de trait* et pas seulement par sa nuance. Rien n'est recopié : ajouter ou retirer une mesure se voit aussitôt dans la liste.

Un menu « **Classer par** » (noirceur, largeur de trait, défocus) regroupe et trie la liste selon ce qu'on cherche, avec la valeur du critère en tête de chaque ligne : on ne parcourt plus une longue liste plate. Une valeur non mesurée s'affiche « -- » plutôt qu'un zéro trompeur : un point de grille n'a pas de noirceur, et beaucoup de tons n'ont pas de largeur.

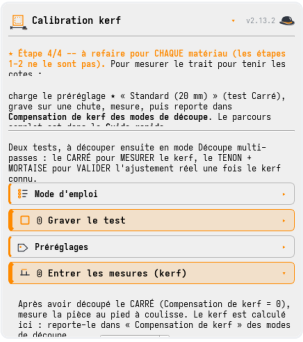
Le bouton « **Choisir dans le nuancier…** » montre cette même liste en **pastilles cliquables** plutôt qu'en lignes de texte : chaque disque est teinté par la noirceur mesurée du réglage, sous les mêmes titres de groupe. On compare des nuances à l'œil, comme sur la planche gravée, au lieu de lire des nombres. Cliquer une pastille applique son réglage, exactement comme la liste — c'est la même liste montrée autrement, pas une seconde source qui pourrait diverger.

Une pastille **hachurée** vient de la grille de largeurs brûlées : sa largeur est mesurée mais sa noirceur n'a jamais été jugée, et lui inventer un gris la ferait passer pour une mesure. Sa légende affiche alors la largeur qu'on connaît, plutôt qu'un « -- % » inutile.

Motif de calibration kerf

Mesurer le trait de scie de la découpe.

Crée un carré (et un tenon+mortaise de validation) à découper avec compensation nulle : *kerf = cote dessinée − cote mesurée*. La valeur se reporte dans les modes de découpe.

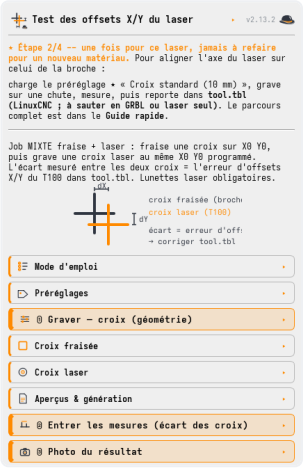


Test des offsets X/Y du laser

Aligner le laser sur la broche/fraise.

Grave un repère (avec la fraise et le laser) dont l'écart des croix donne le décalage X/Y à reporter dans la table d'outils `tool.tbl` de LinuxCNC.

Fichier : `test_offsets_laser.ngc`



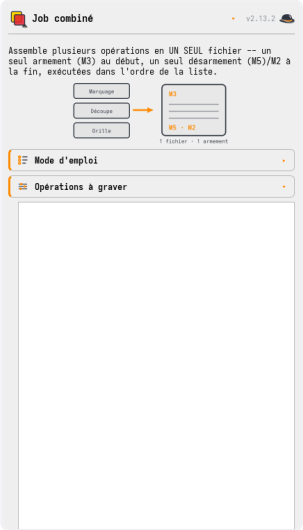
7.4 Le Job combiné

Job combiné (plusieurs opérations)

Enchaîner plusieurs opérations en un seul fichier.

Rassemble marquage, gravure, découpe, grille… en **un seul travail** avec un seul armement du laser au début et un seul désarmement à la fin — transitions plus rapides, et une hauteur de sécurité commune pour ne jamais plonger au mauvais endroit entre deux opérations. Son aperçu de cadrage trace *un seul* rectangle englobant global. Les modes combinables s'y ajoutent par un bouton, sans ressaisir leurs réglages.

Fichier : `job_combine.ngc`



8 La calibration

Le cœur du système — ce qui sépare un beau résultat d'un coup de chance.

> *Tout l'atelier repose sur une poignée de mesures que vous faites une fois par matériau et par laser. Elles se saisissent sur place, dans la section « ② Entrer les mesures » de chaque panneau.*

Le modèle de défocus (deux mesures)

Un cône de divergence linéaire calibré sur **deux mesures réelles** : le diamètre du point au foyer, puis à un défocus de test connu. De là, l'atelier sait le diamètre du point à n'importe quelle hauteur, donc l'espacement idéal des hachures pour un remplissage plein en un passage. Le remplissage est *rentré* du rayon du point pour rester à l'intérieur du tracé.

La largeur réellement brûlée

Attention : la largeur qui compte pour l'espacement du remplissage n'est pas le point *optique* mais la largeur **brûlée**, mesurée. La **Planche 2** en grave une grille S × F à chaque niveau de défocus que vous décidez de mesurer (historiquement 15 et 36 mm, mais le champ est libre depuis la v2.2) ; l'atelier interpole en (S, F) puis entre les deux niveaux qui encadrent votre défocus de travail. C'est ce qui a supprimé le liseré pâle que masquait, avant, un contour repassé.

Le nuancier

Pour la photo et les « tons sur mesure », l'atelier relie une **teinte de gris** à une dose (puissance/vitesse) à partir des tons que vous avez gravés et mesurés — une courbe lissée qui traduit « je veux ce gris-là » en réglage machine.

Préréglages & profils par laser

Vos bons couples puissance/vitesse se rangent en **préréglages** par matériau. Et comme un bleu 450 nm et un infrarouge 1064 nm ne partagent ni gris, ni largeurs, ni doses, chaque **profil laser** garde *ses propres* nuancier, largeurs et préréglages. Basculer de laser bascule toutes ces données d'un coup.

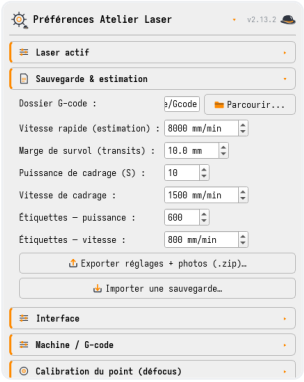
L'ORDRE DE CALIBRATION CONSEILLÉ

C'est celui que le Guide rapide affiche, et il se lit en deux temps. **Une fois par laser** (à refaire seulement après un changement optique ou un démontage) : **★1 Bande de calibration défocus**, pour trouver le foyer et la divergence — chargez le préréglage ★ « Recherche du foyer (fin) » puis ★ « Divergence (large + rampe) » ; puis **★2 Test des offsets X/Y**, pour aligner l'axe du laser sur celui de la broche (à reporter dans `tool.tbl` ; à sauter en GRBL ou sur un laser seul). **Puis une fois par matériau** : **★3 Grille de test puissance/vitesse**, qui caractérise le bois — largeurs brûlées *et* noirceurs, via ses objectifs successifs ; et **★4 Calibration kerf** si vous comptez découper ce matériau. Une fois ces mesures saisies, la plupart des modes « savent » se régler seuls.

9 Réglages, profils & sauvegarde

Tout ce qui se règle une fois pour toutes.

Le panneau **Préférences** centralise les réglages machine. Les plus utiles :



RÉGLAGE	À QUOI ÇA SERT
`Laser actif`	Basculer entre profils laser (cloner / renommer / supprimer). Chaque profil a sa calibration *et* ses données (nuancier, largeurs, préréglages).
`Dialecte G-code`	LinuxCNC (défaut), GRBL ou grblHAL — par profil.
`Puissance par M67`	**Le réglage qui change le plus de choses.** Coché, la puissance voyage par `M67 E0 Q…`, une sortie synchronisée avec le mouvement, au lieu du mot `S`. Sous LinuxCNC, un `S` entre deux `G1` **arrête la machine** — mesuré, 76 ms par bloc au lieu de 22,5 — ce qui saccade tous les tramages modulés et les rallonge d'un facteur 3. Décoché, rien ne change pour les jobs à puissance constante. Sans effet en GRBL, qui ne connaît pas `M67` et n'a pas le problème. Le détail au chapitre 3.
`Vitesse rapide (estimation)`	La vitesse des déplacements `G0` *supposée* pour estimer la durée d'un job. À aligner sur le `MAX_LINEAR_VELOCITY` de votre machine, sinon l'estimation ment — la laisser à 650 quand la machine fait 8000 sur-estime de 80 %.
`Accélération (estimation)`	Même principe : à aligner sur le `MAX_ACCELERATION` de votre `.ini`. C'est elle qui décide du coût des dizaines de milliers de changements de direction d'une gravure hachurée.
`Puissance S max`	L'échelle de puissance (0…S_max) ; les panneaux s'y adaptent, aucune valeur codée en dur.
`Puissance de cadrage`	Si > 0, le rectangle de cadrage est parcouru faisceau très faible, pour *voir* la zone sur la pièce sans marquer.
`Bec & focale`	Le cône anti-collision et la table de focale du module laser.

Exporter / importer (sauvegarde)

Deux boutons rendent tout cela portable et sûr :

- **Exporter réglages + photos** : rassemble la configuration et toutes les photos de résultats dans un `.zip`. À mettre en lieu sûr dès que vous avez accumulé des mesures.
- **Importer une sauvegarde** : restaure un `.zip` (la configuration est validée, les photos extraites proprement). Le panneau se ferme ensuite, pour ne pas réécrire par-dessus la config fraîchement importée.

LE VRAI « À NE PAS OUBLIER »

Faites un export `.zip` après chaque grosse séance de calibration. Vos mesures (nuancier, largeurs, offsets) valent bien plus de temps que le fichier ne pèse.

10 Sécurité machine

Le seul chapitre vraiment obligatoire. Une page, trois idées.

1. Puissance asservie à la vitesse — jamais de point immobile

La couche HAL multiplie la puissance par la vitesse réelle du déplacement. **À l'arrêt, la puissance tombe à zéro.** Conséquence : on ne peut pas graver un point en restant immobile et en attendant (une temporisation `G4` faisceau allumé ne graverait *rien*). Tous les points de l'atelier sont donc de *micro-traits* : un court déplacement dont la vitesse reproduit le temps d'exposition voulu. Vous n'avez pas à y penser — l'atelier le fait — mais c'est la raison de bien des choix internes.

2. Le laser reste « armé » tout le travail

Grâce à la stratégie relais (chapitre 3), le module est réputé prêt à tirer du début à la fin ; c'est la valeur `S` qui fait foi. Un `S0` pendant un transit = pas de tir. Ne vous fiez donc pas à l'armement pour juger si « ça tire » : fiez-vous à S.

3. Transit à hauteur de travail, cône anti-collision

Le bec sans capot peut suivre des surfaces courbes, mais peut aussi accrocher. L'atelier transite à la hauteur de travail plus une petite marge (plutôt que de remonter loin puis replonger), et vérifie le cône du bec. En job combiné, une hauteur de sécurité *commune* évite qu'une opération replonge au mauvais endroit après une autre.

AVANT CHAQUE VRAI TRAVAIL

Cadrez (fichier de cadrage, laser éteint) pour vérifier le positionnement, gardez les lunettes, la ventilation en marche, et un œil sur la machine. Le logiciel gère la logique ; le reste, c'est vous.

11 Astuces & bonnes pratiques

Ce qui fait gagner du temps et du matériau.

Voir avant de graver

L'**Aperçu photo** peint un rendu réaliste du résultat (chaque trait à sa largeur brûlée et à sa teinte, superposés sur un fond bois). Utile pour juger un remplissage ou comparer des styles sans consommer de bois. Sa fidélité dépend de la qualité de votre planche de largeurs.

Toujours cadrer

Le fichier de **cadrage** ne trace que le rectangle englobant, laser éteint : trente secondes pour être sûr que la pièce est bien sous la machine. En job combiné, ce rectangle couvre l'ensemble des opérations.

Tester sur chute

Une **grille de test** ou une **rampe** de deux minutes sur une chute du *même* matériau vaut mieux qu'un réglage « au feeling ». Le bois varie d'une planche à l'autre.

Ranger ses réglages

Un bon couple trouvé ? Enregistrez-le en préréglage. Une belle teinte ? Ajoutez-la au nuancier. Vous construisez peu à peu une bibliothèque qui rend l'atelier de plus en plus autonome.

UN CARNET DE FROTTEMENTS

Gardez une note de ce que vous avez dû refaire à la main, de ce qui vous a surpris dans un panneau, de l'information que vous auriez voulu voir au moment de graver. Chaque ligne est une amélioration future *justifiée par l'usage* — la meilleure feuille de route qui soit.

12 Dépannage

Les questions qui reviennent.

La gravure est plus pâle que prévu.

Presque toujours une question de calibration : la planche de largeurs de brûlure n'a pas été mesurée à votre défocus de travail, donc l'espacement du remplissage est extrapolé. Gravez la planche de défocus à plusieurs niveaux et saisissez les mesures.

Les cotes de découpe sont fausses de quelques dixièmes.

Le kerf n'a pas été mesuré (ou pas reporté). Découpez le carré de calibration à compensation nulle, mesurez, saisissez la valeur.

Le laser n'est pas aligné avec la fraise.

Faites le test des offsets X/Y et reportez l'écart des croix dans `tool.tbl` de LinuxCNC.

Un point/pointillé ne marque rien.

Rappel du chapitre 9 : pas de tir à l'arrêt. Les points doivent être des micro-traits — c'est le cas partout dans l'atelier ; si vous bricolez un G-code à la main, ne posez jamais de `G4` faisceau allumé.

Ma gravure photo saccade et dure trois fois trop longtemps.

Sous LinuxCNC, c'est presque toujours la puissance qui voyage par le mot `S` : un changement de `S` entre deux `G1` **arrête le mouvement**, et les tramages modulés en changent à chaque pixel. Cochez **« Puissance par M67 »** dans les Préférences et régénérez le fichier — la puissance passe alors par une sortie synchronisée avec le mouvement, et la machine ne s'arrête plus entre les paliers. Sur GRBL/grblHAL la case est sans effet, et c'est normal : leur mode laser (`$32=1`) résout déjà la même difficulté. Vérifiez aussi que l'**accélération** déclarée dans les Préférences correspond bien au `MAX_ACCELERATION` de votre `.ini`, sinon l'estimation de durée ment sans que rien ne le signale.

Où sont passés mes réglages après réinstallation ?

Ils sont hors dépôt (fichier de config + `photos_resultats/`). Restaurez votre `.zip` d'export via « Importer une sauvegarde ».

13 Annexe

Glossaire & liens.

Glossaire

TERME	DÉFINITION
`Défocus`	Écart volontaire entre le bec et le point focal ; élargit le point pour remplir vite.
`Kerf`	Largeur du trait enlevé par la découpe (le « trait de scie ») ; à compenser pour des cotes justes.
`Nuancier`	Table reliant une teinte de gris mesurée à une dose (puissance/vitesse) sur un matériau.
`Fluence`	Énergie déposée par unité de surface (∝ puissance / (largeur × vitesse)) ; gouverne la teinte brûlée.
`Cadrage`	Parcours du seul rectangle englobant, laser éteint, pour vérifier le positionnement.
`Armement`	Mise en route unique du laser (relais) en début de travail ; la puissance réelle reste pilotée par le canal choisi — `S` par défaut, `M67` si la case des Préférences est cochée.
`M67`	Commande LinuxCNC réglant une sortie **synchronisée avec le mouvement** (`M67 E0 Q…`) : la valeur prend effet au bloc suivant *sans vider la file de trajectoire*. C'est ce qui permet de moduler la puissance pixel par pixel sans arrêter la machine, là où un `S` l'arrête. Sa jumelle `M68` est immédiate et *arrête* le mouvement — ne pas les confondre. N'existe pas en GRBL, qui n'a pas ce problème (Préférences, chapitre 3).
`Job combiné`	Plusieurs opérations réunies en un fichier, un seul armement/désarmement.

Liens

- Dépôt du code : `github.com/atelierduverdier/LaserAtelier`
- Site & documentation en ligne : `laser.atelierduverdier.fr`
- Machine hôte : PrintNC · LinuxCNC 2.9.x
- Module laser de référence : LaserTree LT-80W-AA-PRO

LaserAtelier v2.24.0 — Atelier du Verdier
Le petit chapeau en coin de chaque icône est la signature de l'atelier.
Manuel généré en juillet 2026 · licence LGPL-2.1-or-later.